

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

**DIRECCIÓN ZONAL PIURA TUMBES
CFP TALARA**

ESCUELA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ESPECIALIDAD INGENIERÍA DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

**PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN WEB PARA LLEVAR EL
REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DE VISITAS PARA LA UGEL DE
TALARA**



PRESENTADO POR:

**WILSON SMITH CALLE BACA
EDGAR ALDAIR TALLEDO MEGO**

PARA OPTAR AL TÍTULO DE:

**TÉCNICO PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA
ARTIFICIAL**

**TALARA
DICIEMBRE 2025**

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

**DIRECCIÓN ZONAL PIURA TUMBES
CFP TALARA**

**PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN WEB PARA LLEVAR EL
REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DE VISITAS PARA LA UGEL DE
TALARA**

ESCUELA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ESPECIALIDAD INGENIERÍA DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL



PRESENTADO POR:

**WILSON SMITH CALLE BACA
EDGAR ALDAIR TALLEDO MEGO**

PARA OPTAR AL TÍTULO DE:

**TÉCNICO PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA
ARTIFICIAL**

**RAFAEL QUEVEDO MOGOLLON
NOMBRE DE INSTRUCTOR DE
PROYECTO**

**JUAN FRANCISCO CARCAMO
NOMBRE DE ASESOR DE
PROYECTO**

**TALARA
DICIEMBRE 2025**

ÍNDICE

RESUMEN	5
1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA EMPRESA.....	7
1.1 Razón Social	7
1.2 Marco Estratégico Institucional.....	7
1.2.1 Misión.....	8
1.2.2 Visión.....	8
1.2.3 Objetivos Institucionales	8
1.2.4 Valores Institucionales	9
1.3 Servicios, Ámbito de Intervención y Población Objetivo	9
1.3.1 Productos (Servicios).....	9
1.3.2 Mercado (Ámbito de Intervención)	10
1.3.3 Clientes (Población Objetivo)	10
1.4 Estructura de la Organización.....	11
2. CAPÍTULO II: PLAN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA.....	13
2.1 Identificación del problema técnico en la empresa	13
2.1.1 Lluvia de Ideas y Listado de Problemas	13
2.1.2 Entrevistas y Recolección de Datos.....	14
2.1.3 Matriz de Priorización/Selección.....	20
2.1.4 Diagrama de Pareto	22
2.1.5 Gráfico de Pareto	23
2.1.6 Análisis del Problema Seleccionado (Método 5W+H).....	24
2.2 Objetivos del Proyecto de Innovación y/o Mejora	25
2.2.1 Objetivo General:	25
2.2.2 Objetivos Específicos:	25
2.3 Antecedentes del Proyecto de Innovación y/o Mejora	26
2.3.1 Antecedentes Nacionales.....	26
2.3.2 Antecedentes Internacionales	27
2.4 Justificación del Proyecto de Innovación y/o Mejora	28
2.4.1 Justificación Técnica:	28
2.4.2 Justificación Operativa y de Eficiencia:	29
2.4.3 Justificación de Seguridad y Control:.....	29
2.4.4 Justificación Económica (Preliminar):	29
2.5 Marco Teórico y Conceptual	30

2.5.1	Fundamento Teórico del Proyecto de Innovación y Mejora	30
3.	CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.....	33
3.1	Diagrama de flujo del proceso actual.	33
3.1.1	Diagrama de análisis de proceso (DAP).....	34
3.2	Efectos del Problema en el Área de Trabajo y en los Resultados de la Institución....	35
3.3	Análisis de las Causas Raíz que Generan el Problema.....	36
3.3.1	Diagrama de Ishikawa	37
3.4	Priorización de Causas Raíz	38
3.4.1	Valoración de las Causas.....	38
3.4.2	Criterios de Valorización.....	39
3.4.3	Diagrama de Pareto de Causas Raíz	39
3.4.4	Gráfico de Pareto	40
3.5	Análisis de la Causa Raíz Principal.....	41
3.5.1	Análisis Cuantitativo	41
3.5.2	Análisis Cualitativo	42
4.	CAPÍTULO IV: PROPUESTA TECNICA DE LA MEJORA	44
4.1	Modelos para la acción de mejora	44
4.1.1	Requerimientos Funcionales del Sistema	46
4.1.2	Requerimientos No Funcionales del Sistema	46
4.1.3	Diagramas del Sistema	48
4.2	Consideraciones Técnicas, Operativas y Ambientales	55
4.2.1	Consideraciones Técnicas.....	55
4.2.2	Consideraciones Operativas	57
4.2.3	Consideraciones Ambientales.....	58
4.3	Recursos Técnicos para Implementar la Mejora Propuesta.....	59
4.4	Mapa de Flujo de Valor de la Situación Mejorada.....	62
4.5	Cronograma de Ejecución del Proyecto	64
4.6	Aspectos Limitantes de la Implementación.....	65
5.	CAPÍTULO V: COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA	66
5.1	Costo de Materiales (Software y Servicios en la Nube).....	66
5.2	Costo de Mano de Obra	66
5.3	Costo de Máquinas, Herramientas y Equipos.....	67
5.4	Otros Costos de Implementación de la Mejora	68
5.5	Costo Total de la Implementación de la Mejora.....	68

6.	CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA MEJORA....	70
6.1	Beneficio Técnico y/o Económico Esperado de la Mejora	70
6.1.1	Ahorro en Horas-Hombre del Personal de Vigilancia.....	70
6.1.2	Valorización Económica del Ahorro	71
6.1.3	Ahorro en Materiales de Oficina	71
6.1.4	Resumen de Beneficios Económicos Anuales.....	72
6.2	Relación Beneficio/Costo y Viabilidad Financiera	72
6.2.1	Inversión Inicial y Costos Operativos Anuales	72
6.2.2	Flujo de Caja Proyectado a 5 Años	73
6.2.3	Cálculo de Indicadores de Rentabilidad (VPN y B/C)	73
6.2.4	Período de Recuperación de la Inversión (Payback).....	74
7.	CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES	75
7.1	Conclusiones respecto a los objetivos del Proyecto de Innovación y/o Mejora.....	75
8.	CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES.....	77
8.1	Recomendaciones para la empresa respecto del Proyecto de Innovación y Mejora ..	77
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	79
	ANEXOS	82

RESUMEN

La presente investigación detalla la propuesta para implementar una **plataforma digital** destinada al control y gestión de visitas en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Talara. El propósito fundamental es desarrollar una **herramienta tecnológica integral** que sirva para **modernizar y optimizar** los procedimientos existentes, elevando los estándares de **seguridad**, la **eficiencia en las operaciones** y la capacidad de seguimiento de la información institucional.

El punto de partida de este trabajo es el diagnóstico de las falencias severas del método actual, que depende de **cuadernos de registro manual**. Este sistema tradicional provoca **cuellos de botella y demoras operativas**, además de exigir un esfuerzo adicional para la posterior digitalización de los datos. Sumado a esto, la ausencia de una validación de identidad en tiempo real y de una base de datos consolidada genera una notable **brecha de seguridad** e imposibilita la realización de auditorías o seguimientos fiables.

Como solución a esta situación, se plantea la creación de una **aplicación web centralizada** para automatizar el proceso en su totalidad. Esta plataforma sustituirá el registro manual por una **captura digital e instantánea** de los datos del documento de identidad, incorporará un sistema de validación para certificar la información y centralizará todos los movimientos de ingreso y salida en una **base de datos segura**, garantizando un **registro histórico auditable** para cada visitante.

La ejecución de esta propuesta tecnológica tiene como metas la **disminución del tiempo de registro a menos de 20 segundos (actualmente el tiempo mínimo de registro por visitante es de 30 – 45 segundos de manera manual)**, la supresión de las colas y la duplicidad de tareas, y un fortalecimiento significativo del control de accesos y la seguridad general. Adicionalmente, proveerá a la dirección una herramienta para la **generación de**

informes precisos que apoyen la toma de decisiones, aliviando a su vez al personal de una importante carga de trabajo administrativo.

Se proyecta que esta iniciativa sea valorada como una **solución estratégica y funcional** frente a los desafíos actuales de la UGEL Talara, permitiendo la transición de un sistema obsoleto y vulnerable a uno **moderno, seguro y eficaz**, en sintonía con las directrices nacionales de **modernización del Estado**.

1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA EMPRESA

1.1 Razón Social

La entidad objeto de este estudio es la **Unidad de Gestión Educativa Local de Talara**, identificada con **RUC 20484249882**. Esta denominación constituye su razón social oficial, bajo la cual opera y es reconocida legalmente en el ámbito de la administración pública peruana.

De acuerdo con los registros oficiales, la UGEL Talara se encuentra en estado **ACTIVO** y su condición de contribuyente es **HABIDO**. Su inscripción se realizó el 22 de julio de 2011, fecha que coincide con el inicio de sus actividades. El domicilio fiscal registrado es Cal. Aviación Nro. 0195, Urb. Barrio Particular (a espaldas del Banco de la Nación), en el distrito de Pariñas, provincia de Talara, departamento de Piura.

Como institución pública, su actividad económica principal se clasifica bajo el código **8411 - Actividades de la administración pública en general**. La UGEL Talara está adscrita jerárquicamente a la **Dirección Regional de Educación de Piura (DREP)** y, en última instancia, al **Ministerio de Educación (MINEDU)**. Su naturaleza jurídica es la de un **órgano desconcentrado** del Gobierno Regional, dotado de autonomía administrativa y presupuestal para la ejecución de políticas educativas en su jurisdicción.

1.2 Marco Estratégico Institucional

El marco estratégico de la UGEL Talara define su propósito fundamental, sus aspiraciones a futuro y los principios que guían su accionar, estableciendo la dirección y el enfoque de su gestión en el sector educativo de su jurisdicción.

1.2.1 Misión

La misión de la UGEL Talara es **asesorar y fortalecer a las instituciones educativas**, centrando su accionar en el **logro de los aprendizajes** para garantizar la provisión de un **servicio educativo de calidad**.

1.2.2 Visión

La visión institucional proyectada es consolidarse como una **organización líder en la gestión de servicios educativos**, orientada al ciudadano, **eficiente**, descentralizada, inclusiva y abierta, con un **talento humano competitivo y comprometido**.

1.2.3 Objetivos Institucionales

Para materializar su misión y avanzar hacia su visión, la UGEL Talara ha establecido los siguientes objetivos estratégicos:

- **Garantizar la calidad de los aprendizajes** en todas las instituciones educativas de su jurisdicción a través del monitoreo y acompañamiento pedagógico constante.
- **Fortalecer la capacidad de gestión** de directivos y docentes, promoviendo la autonomía y la innovación en las prácticas pedagógicas e institucionales.
- **Optimizar la asignación y el uso de los recursos** financieros, materiales y humanos, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas.
- **Fomentar la participación activa y comprometida** de toda la comunidad educativa (padres, estudiantes, autoridades) en la mejora continua de la educación.
- **Impulsar la equidad y la inclusión educativa**, asegurando el acceso, la permanencia y la culminación de la trayectoria escolar para todos los estudiantes, especialmente los que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
- **Desarrollar y reconocer el talento humano** del sector educativo en Talara, mediante programas de formación continua y bienestar.

1.2.4 Valores Institucionales

El comportamiento y la toma de decisiones en la **UGEL Talara** se rigen por los siguientes valores fundamentales:

- **Compromiso:** Con la educación pública de calidad y el desarrollo integral de los estudiantes.
- **Integridad:** Actuar con ética, honestidad y transparencia en todas las acciones.
- **Excelencia:** Búsqueda constante de la mejora continua y la calidad en los servicios prestados.
- **Respeto:** Valoración de la diversidad, la dignidad humana y los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.
- **Servicio:** Vocación de atención y solución, orientada a satisfacer las necesidades de los usuarios y la ciudadanía.
- **Innovación:** Apertura al cambio, a las nuevas ideas y a la adaptación de metodologías para la mejora educativa y de gestión.

1.3 Servicios, Ámbito de Intervención y Población Objetivo

En el contexto de la UGEL Talara, los "productos" se refieren a los **servicios esenciales** que provee, el "mercado" a su **área de influencia geográfica**, y los "clientes" a los **beneficiarios de su gestión**.

1.3.1 Productos (Servicios)

La **UGEL Talara** ofrece una gama de servicios vitales para el funcionamiento del sistema educativo, entre los que destacan:

- Supervisión y Asesoramiento Pedagógico
- Gestión de Recursos Humanos
- Gestión de Infraestructura

- Atención al Usuario
- Monitoreo del Calendario Escolar
- Promoción de Proyectos Educativos
- Generación de Información Educativa

1.3.2 Mercado (Ámbito de Intervención)

El ámbito de intervención de la UGEL Talara abarca la totalidad de la **Provincia de Talara**, en el departamento de Piura. Su jurisdicción comprende los siete distritos que la conforman: **Talara (Pariñas), Lobitos, La Brea, Máncora, El Alto y Los Órganos**.

Dentro de este territorio, ejerce competencia sobre todas las instituciones educativas públicas y privadas de los niveles de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Especial y Alternativa.

1.3.3 Clientes (Población Objetivo)

La población objetivo de la UGEL Talara está compuesta por diversos actores que se benefician de su labor:

- Estudiantes
- Docentes y Directivos
- Personal Administrativo y Auxiliar
- Padres de Familia y Apoderados
- Comunidad en General
- Gobiernos Locales y Regionales

1.4 Estructura de la Organización

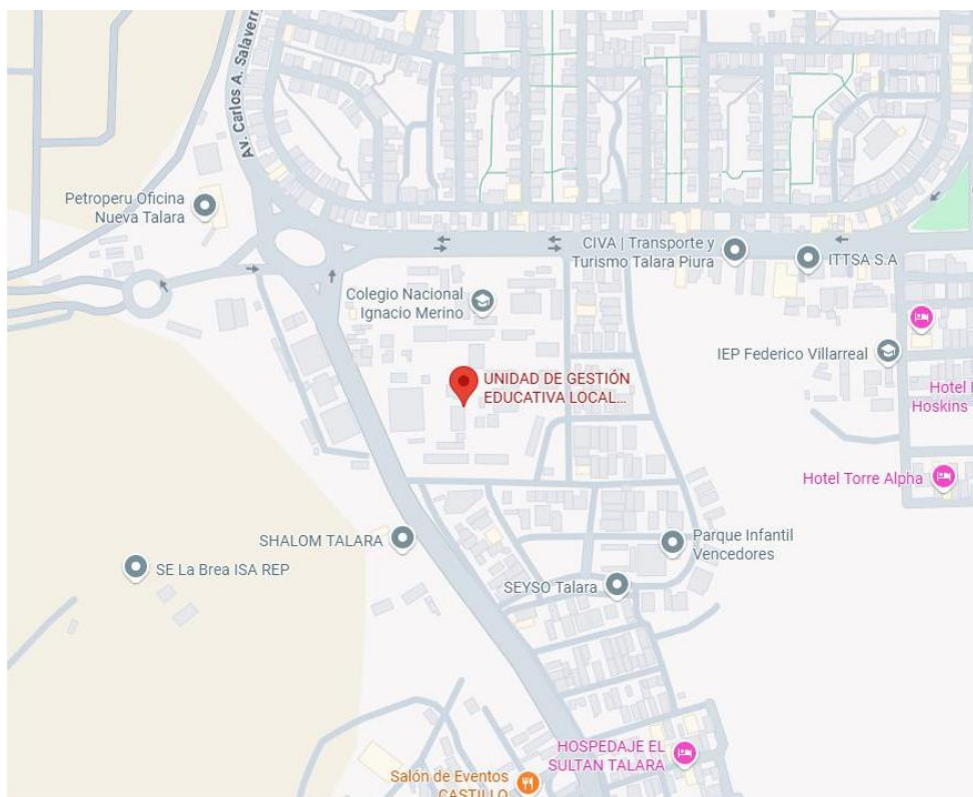
La estructura orgánica de la UGEL Talara está diseñada para garantizar la eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, conforme a su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y las normativas del MINEDU. Su organización es de tipo **funcional y jerárquica**.

Figura 1:

Organigrama de la UGEL Talara

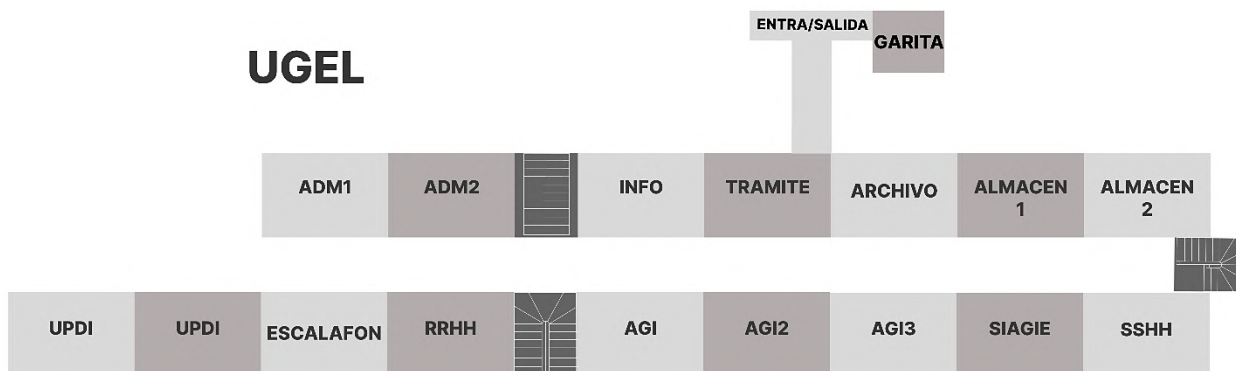


Nota. Elaboración personal

Figura 2:*Ubicación de la UGEL Talara*

Nota. Imagen captura de Google Maps. <https://maps.app.goo.gl/VaLf7SJJeNfz1jBFU9>. Av.

Aviación N° 195, Talara 15018

Figura 3:*Croquis general de la UGEL Talara*

Nota. Elaboración personal

2. CAPÍTULO II: PLAN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA

2.1 Identificación del problema técnico en la empresa

Para determinar la problemática central que afecta la operatividad y seguridad de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Talara, se aplicó una metodología de diagnóstico en varias etapas. Se inició con una sesión de Lluvia de Ideas (Brainstorming) con personal directamente involucrado en los procesos de atención, seguridad y gestión administrativa. Las deficiencias identificadas fueron posteriormente analizadas y cuantificadas mediante entrevistas estructuradas y una Matriz de Priorización Multicriterio, para finalmente aislar el problema de mayor impacto utilizando un Diagrama de Pareto.

2.1.1 Lluvia de Ideas y Listado de Problemas

Durante la fase de diagnóstico inicial, se identificaron las siguientes áreas de oportunidad y problemáticas recurrentes en la UGEL Talara:

Tabla 1:

Consolidado de Lluvia de Ideas sobre Problemáticas Administrativas y Operativas

Items	Problemas Identificados en la empresa
1	Registro manual no sistematizado de visitantes.
2	Dependencia de archivos físicos para la consulta de expedientes.
3	Registro de asistencia inconsistente por fallos del sistema biométrico.
4	Gestión manual de solicitudes de permisos y justificaciones del personal.
5	Proceso de reserva de salas y equipos por métodos informales.
6	Canales de comunicación interna no centralizados.
7	Control de inventario de activos mediante hojas de cálculo aisladas.
8	Proceso de entrega y recepción de documentos sin trazabilidad digital.

Nota. Elaboración propia.

2.1.2 Entrevistas y Recolección de Datos

Para cuantificar la percepción del impacto de cada problema, se realizaron entrevistas estructuradas a cinco miembros clave del personal.

Tabla 2:

Personal entrevistado según cargo. Elaboración propia

Nombre	Cargo
Robert Castro Prieto	Primer Vigilante
Wilmer Eche Hidalgo	Segundo Vigilante
Roberto Maldonado Nolasco	Tercer Vigilante
Juan Carlos Silvano Delgado	Cuarto Vigilante
Ing. Alejandro Terrones Calle	Jefe de Informática

Tabla 3:

Escala de puntuación aplicada en las encuestas

Nivel Bajo	Nivel Medio	Nivel Alto
1 punto	3 puntos	5 puntos

Nota. La tabla detalla la escala de puntuación empleada para asignar un valor numérico a las respuestas del personal, según el nivel de impacto percibido para cada problemática.

Tabla 4:

Distribución Ponderada para los Criterios de Análisis

Criterio de Evaluación	Ponderación (%)
Impacto en la Eficiencia	35%
Impacto en Seguridad y Confidencialidad	30%
Tiempo de Resolución	20%
Nivel de Inversión	15%

Nota. Para el criterio "Nivel de Inversión", una puntuación baja (1) indica que la solución es económica y, por tanto, más factible.

Tabla 5:

Encuesta a Robert Castro Prieto (Primer Vigilante). Elaboración propia.

PROBLEMAS	IMP. EFICIENCIA (35%)	IMPACTO EN SEGURIDAD (30%)	TIEMPO DE RESOLUCIÓN (20%)	NIVEL DE INVERSIÓN (15%)
Registro manual no sistematizado de visitantes	5	5	5	1
Dependencia de archivos físicos para la consulta de expedientes.	3	5	3	5
Registro de asistencia inconsistente por fallos del sistema biométrico.	5	3	3	3
Gestión manual de solicitudes de permisos y justificaciones del personal.	3	1	3	3
Proceso de reserva de salas y equipos por métodos informales.	1	1	1	1
Canales de comunicación interna no centralizados.	1	1	1	1
Control de inventario de activos mediante hojas de cálculo aisladas.	3	3	1	3
Proceso de entrega y recepción de documentos sin trazabilidad digital.	3	5	3	1
ESCALA DE VALORIZACIÓN	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO

Nota. Elaboración propia.

Tabla 6:

Encuesta a Wilmer Eche Hidalgo (Segundo Vigilante). Elaboración propia.

PROBLEMAS	IMPACTO EN EFICIENCIA (35%)	IMPACTO EN SEGURIDAD (30%)	TIEMPO DE RESOLUCIÓN (20%)	NIVEL DE INVERSIÓN (15%)
Registro manual no sistematizado de visitantes	5	5	5	1
Dependencia de archivos físicos para la consulta de expedientes.	3	5	5	5
Registro de asistencia inconsistente por fallos del sistema biométrico.	5	3	5	1
Gestión manual de solicitudes de permisos y justificaciones del personal.	3	1	3	1
Proceso de reserva de salas y equipos por métodos informales.	1	1	3	1
Canales de comunicación interna no centralizados.	1	3	1	3
Control de inventario de activos mediante hojas de cálculo aisladas.	1	3	3	3
Proceso de entrega y recepción de documentos sin trazabilidad digital.	5	3	5	3
ESCALA DE VALORIZACIÓN	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO

Nota. Elaboración propia.

Tabla 7:

Encuesta a Roberto Maldonado Nolasco (Tercer Vigilante). Elaboración propia.

PROBLEMAS	IMPACTO EN EFICIENCIA (35%)	IMPACTO EN SEGURIDAD (30%)	TIEMPO DE RESOLUCIÓN (20%)	NIVEL DE INVERSIÓN (15%)
Registro manual no sistematizado de visitantes	5	5	3	1
Dependencia de archivos físicos para la consulta de expedientes.	5	5	5	3
Registro de asistencia inconsistente por fallos del sistema biométrico.	5	5	5	3
Gestión manual de solicitudes de permisos y justificaciones del personal.	3	3	5	1
Proceso de reserva de salas y equipos por métodos informales.	3	1	1	1
Canales de comunicación interna no centralizados.	1	1	3	1
Control de inventario de activos mediante hojas de cálculo aisladas.	3	1	3	3
Proceso de entrega y recepción de documentos sin trazabilidad digital.	3	3	3	5
ESCALA DE VALORIZACIÓN	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO

Nota. Elaboración propia.

Tabla 8:

Encuesta a Juan Carlos Silvano Delgado (Cuarto Vigilante). Elaboración propia.

PROBLEMAS	IMPACTO EN EFICIENCIA (35%)	IMPACTO EN SEGURIDAD (30%)	TIEMPO DE RESOLUCIÓN (20%)	NIVEL DE INVERSIÓN (15%)
Registro manual no sistematizado de visitantes	5	5	5	1
Dependencia de archivos físicos para la consulta de expedientes.	5	3	5	5
Registro de asistencia inconsistente por fallos del sistema biométrico.	3	3	5	3
Gestión manual de solicitudes de permisos y justificaciones del personal.	3	3	5	3
Proceso de reserva de salas y equipos por métodos informales.	1	3	1	3
Canales de comunicación interna no centralizados.	3	1	3	1
Control de inventario de activos mediante hojas de cálculo aisladas.	3	3	3	5
Proceso de entrega y recepción de documentos sin trazabilidad digital.	5	5	3	3
ESCALA DE VALORIZACIÓN	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO

Nota. Elaboración propia.

Tabla 9:

Encuesta a Ing. Alejandro Terrones Calle (Jefe de Informática). Elaboración propia.

PROBLEMAS	IMPACTO EN EFICIENCIA (35%)	IMPACTO EN SEGURIDAD (30%)	TIEMPO DE RESOLUCIÓN (20%)	NIVEL DE INVERSIÓN (15%)
Registro manual no sistematizado de visitantes	5	5	5	1
Dependencia de archivos físicos para la consulta de expedientes.	5	5	5	5
Registro de asistencia inconsistente por fallos del sistema biométrico.	5	3	5	3
Gestión manual de solicitudes de permisos y justificaciones del personal.	3	3	3	5
Proceso de reserva de salas y equipos por métodos informales.	3	3	1	3
Canales de comunicación interna no centralizados.	1	1	3	1
Control de inventario de activos mediante hojas de cálculo aisladas.	5	5	5	3
Proceso de entrega y recepción de documentos sin trazabilidad digital.	5	5	5	5
ESCALA DE VALORIZACIÓN	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO	1=BAJO 3=MEDIO 5=ALTO

Nota. Elaboración propia.

2.1.3 Matriz de Priorización/Selección

Los datos de las encuestas se consolidaron en una matriz para calcular un puntaje ponderado para cada problema.

Adicionalmente, se asignó una frecuencia basada en la recurrencia con la que el problema fue mencionado como crítico por los entrevistados.

Tabla 10:

Matriz Multicriterio de Priorización.

PROBLEMA	IMPACTO ECONOMICO		IMPACTO EN SEGURIDAD		TIEMPO DE RESOLUCION		NIVEL DE INVERSION		Puntaje	Frecuencia
	Valoración	35 %	Valoración	30%	Valoración	20%	Valoración	15%		
Registro manual no sistematizado de visitantes	25	8.75	25	7.50	23	4.60	5	0.75	21.60	18
Dependencia de archivos físicos para la consulta de expedientes.	21	7.35	23	6.90	23	4.60	23	3.45	22.30	16
Registro de asistencia inconsistente por fallos del sistema biométrico.	21	7.35	21	6.30	19	3.80	17	2.55	19.95	12
Gestión manual de solicitudes de permisos y justificaciones del personal.	23	8.05	17	5.10	23	4.60	13	1.95	19.70	15

Proceso de reserva de salas y equipos por métodos informales.	15	5.25	15	4.50	15	3.00	17	2.55	15.30	9
Canales de comunicación interna no centralizados.	15	5.25	11	3.30	19	3.80	13	1.95	14.30	8
Control de inventario de activos mediante hojas de cálculo aisladas.	9	3.15	9	2.70	7	1.40	9	1.35	8.60	4
Proceso de entrega y recepción de documentos sin trazabilidad digital.	7	2.45	7	2.10	11	2.20	7	1.05	7.80	6

Nota. Elaboración propia. El análisis de la matriz revela que el "**Registro manual no sistematizado de visitantes**" obtiene el puntaje ponderado más alto (21.60) y la mayor frecuencia (18), identificándolo como el problema más crítico a resolver.

2.1.4 Diagrama de Pareto

Para confirmar la selección, se utilizó el principio de Pareto (80/20). Se ordenaron los problemas por frecuencia para construir la tabla de datos y visualizar su impacto acumulado.

Tabla 11:

Datos para Diagrama de Pareto (Puntaje Ponderado Acumulado).

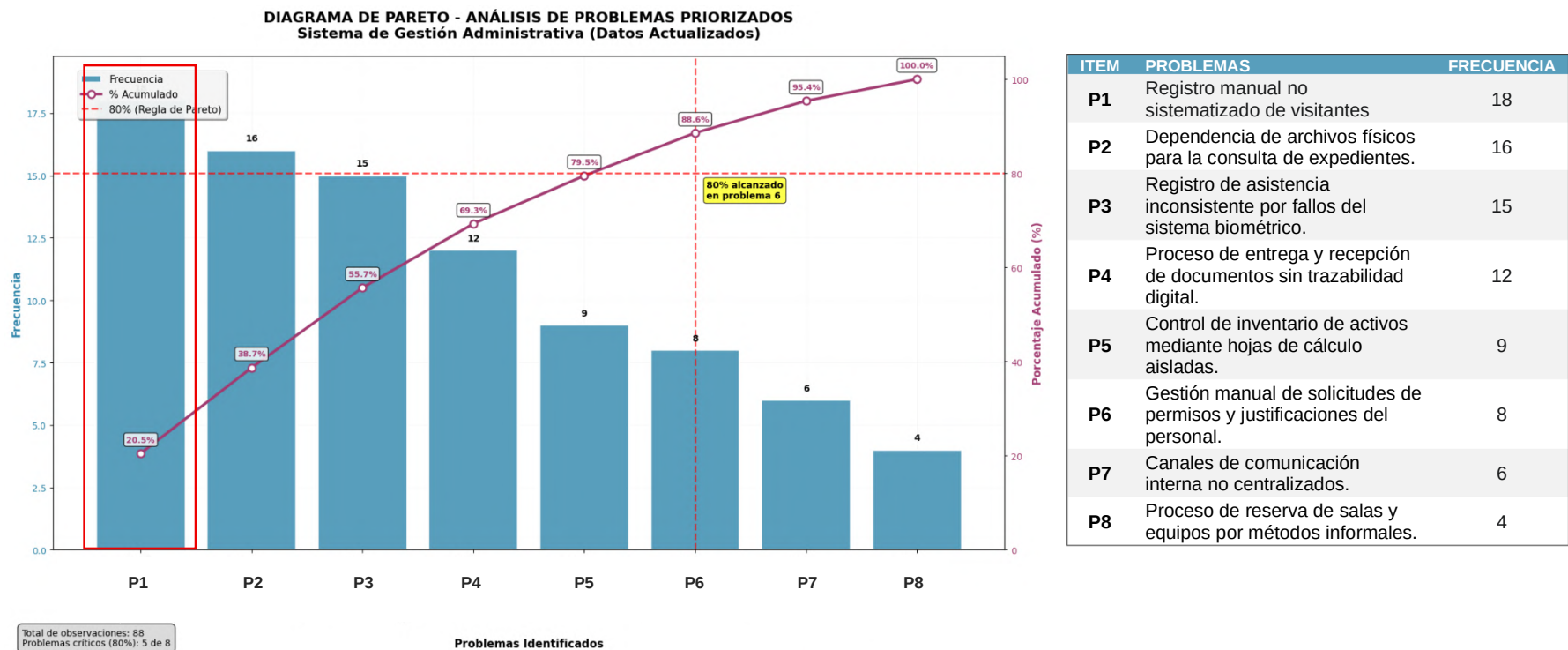
PROBLEMAS	FRECUENCIA	FRECUENCIA ACUMULADA	%	% ACUMULADO
Registro manual no sistematizado de visitantes	18	18	20.5%	20.5%
Dependencia de archivos físicos para la consulta de expedientes.	16	34	18.2%	38.7%
Registro de asistencia inconsistente por fallos del sistema biométrico.	15	49	17.0%	55.7%
Proceso de entrega y recepción de documentos sin trazabilidad digital.	12	61	13.6%	69.3%
Control de inventario de activos mediante hojas de cálculo aisladas.	9	70	10.2%	79.5%
Gestión manual de solicitudes de permisos y justificaciones del personal.	8	78	9.1%	88.6%
Canales de comunicación interna no centralizados.	6	84	6.8%	95.4%
Proceso de reserva de salas y equipos por métodos informales.	4	88	4.5%	100.0%
TOTAL	88		100%	

Nota. Elaboración propia.

2.1.5 Gráfico de Pareto

Figura 4:

Diagrama de Pareto. Elaboración propia.



Nota: El Diagrama de Pareto confirma que los cinco problemas principales constituyen casi el 80% de la problemática percibida. El "Registro manual no sistematizado de visitantes" se destaca como el problema individual más frecuente, validando su elección como el foco principal de este proyecto de mejora.

2.1.6 Análisis del Problema Seleccionado (Método 5W+H)

Una vez seleccionado el problema central —la deficiencia en el control de acceso y asistencia—, se procedió a su análisis detallado utilizando la metodología 5W+H:

- **¿Qué (What)?:** El problema es la utilización de un sistema de registro manual (libros físicos) para el control de ingreso y salida de visitantes, y la inexistencia de un sistema digital para la asistencia del personal. Este método es obsoleto, inseguro y propenso a errores.
- **¿Quién (Who)?:** Los afectados directos son el personal de seguridad (que realiza el registro), los visitantes (que sufren demoras), el personal de la UGEL (cuya asistencia no se registra eficientemente) y la oficina de Recursos Humanos y la Dirección (que carecen de data fiable para la toma de decisiones y auditorías).
- **¿Dónde (Where)?:** El problema se localiza en el punto de acceso principal de la sede de la UGEL Talara y, por extensión, en todas las áreas que requieren reportes de asistencia y flujo de personas.
- **¿Cuándo (When)?:** Ocurre de manera continua durante toda la jornada laboral, todos los días hábiles del año. Se agudiza en horas punta de ingreso (inicio de jornada) y en días de alta afluencia de público.
- **¿Por qué (Why)?:** Sucede por la carencia de inversión en tecnologías de la información para la modernización de procesos básicos, manteniendo una cultura organizacional anclada en procedimientos manuales. La falta de una solución digital impide la validación de identidad, la generación de reportes automáticos y la garantía de la integridad de los datos.

- **¿Cómo (How)?:** Se manifiesta en largas colas, tiempos de espera, registros ilegibles o incompletos, riesgo de pérdida de los libros de registro y una vulnerabilidad en la seguridad al no poder verificar en tiempo real la identidad de los visitantes ni la ubicación del personal.

2.2 Objetivos del Proyecto de Innovación y/o Mejora

Para dar solución a la problemática identificada, se han establecido los siguientes objetivos:

2.2.1 Objetivo General:

- Implementar un sistema digital automatizado para el control de asistencia de personal y registro de visitas en la UGEL Talara, con el fin de modernizar los procesos, optimizar la gestión del flujo de personas y fortalecer la seguridad y la capacidad de auditoría institucional.

2.2.2 Objetivos Específicos:

1. Digitalizar al 100% el proceso de registro de visitantes, eliminando el uso de libros físicos.
2. Utilizar el escaneo de DNI como método principal de identificación para agilizar la verificación del visitante.
3. Reducir a menos de 20 segundos el tiempo promedio requerido para el registro de ingreso de un visitante a la institución.
4. Mejorar la seguridad y la trazabilidad del flujo de personas mediante la validación de identidad con servicios externos (API de RENIEC) y la creación de un historial digital centralizado y seguro.

5. Implementar un módulo para la generación de reportes automáticos y personalizables (por fecha, área visitada, frecuencia, etc.) que sirva como herramienta de gestión y auditoría para las áreas correspondientes.

2.3 Antecedentes del Proyecto de Innovación y/o Mejora

La propuesta de implementar un sistema digital para el control de asistencia y visitas se sustenta en una revisión de proyectos similares que han demostrado su viabilidad y beneficios en otros contextos. El análisis de estos antecedentes, tanto a nivel nacional como internacional, valida la pertinencia y el impacto potencial de la solución propuesta para la UGEL de Talara.

2.3.1 Antecedentes Nacionales

A nivel nacional, entidades gubernamentales y privadas priorizan la transformación digital para optimizar la gestión, enfocándose en sistemas que garanticen trazabilidad y seguridad física.

1. **Gobierno Regional de Lima (2020):** En su tesis de maestría titulada "Propuesta de implementación de un sistema de registro de visitas para mejorar el control de ingreso de las personas que realizan trámites en las sedes del Gobierno Regional de Lima", Gallardo Andrés (2020) abordó la problemática de la ineficiencia y vulnerabilidad en el control de accesos manual. La solución consistió en un sistema web que centraliza la data de los visitantes y los motivos de visita. Los resultados demostraron que la digitalización reduce significativamente los tiempos de atención en garita y elimina los cuellos de botella. Este antecedente es un referente directo de eficiencia administrativa en el sector público, validando que la tecnología mejora la seguridad al ofrecer una trazabilidad exacta de quién ingresa y a qué oficina se dirige, un objetivo central para la UGEL Talara.

2. **Universidad Privada del Norte - Lima (2024):** En su investigación "Impacto de la implementación de un sistema de información con reconocimiento facial en la seguridad ciudadana", Hidalgo Rojas (2024) demostró que sustituir el control manual por una validación tecnológica automatizada incrementa la seguridad en más del 78% y reduce la suplantación. Este hallazgo respalda técnicamente nuestro proyecto, justificando la implementación del escaneo de DNI como mecanismo eficaz para garantizar que solo personas autorizadas ingresen a las instalaciones.

2.3.2 Antecedentes Internacionales

Internacionalmente, la modernización de los controles de acceso en instituciones educativas y gubernamentales se ha convertido en un estándar de calidad. Los proyectos exitosos en la región demuestran que la automatización no solo agiliza el flujo de personas, sino que convierte los datos de ingreso en activos auditables para la toma de decisiones.

1. **Universidad Nacional de Chimborazo - Ecuador (2024):** Sampedro Altamirano (2024) presentó la tesis "Implementación de un sistema de control de acceso de personal utilizando inteligencia artificial", enfocada en eliminar el registro manual en la Dirección de Tecnologías de Información. El proyecto implementó un sistema automatizado que valida la identidad del personal y visitantes en tiempo real, almacenando cada evento en una base de datos segura. Este antecedente es altamente relevante pues justifica la importancia de la integridad de los datos y la auditabilidad; al igual que nuestra propuesta, busca transformar un proceso vulnerable y físico en un sistema digital robusto que permita a la administración realizar auditorías y seguimientos precisos.

2. **Unidad Educativa Federico González Suárez - Ecuador (2024):** En el ámbito estrictamente educativo, Tomala Tumbaco (2024) desarrolló la investigación "Implementación de un sistema de control de acceso con tecnología RFID". La problemática central era la demora en el registro de asistencia, lo que generaba aglomeraciones y pérdida de tiempo lectivo. La implementación de la solución automatizada permitió reducir los tiempos de ingreso y salida a segundos, eliminando las colas y garantizando un registro inalterable. Este caso internacional valida la eficiencia operativa de nuestra propuesta para la UGEL, demostrando que el uso de tecnologías de lectura rápida (como el código de barras o RFID) es la solución definitiva para optimizar el flujo de visitantes en entornos educativos.

2.4 Justificación del Proyecto de Innovación y/o Mejora

La implementación de este proyecto se justifica desde múltiples perspectivas que convergen en la necesidad de modernización y profesionalización de la gestión pública.

2.4.1 Justificación Técnica:

La propuesta reemplaza un sistema manual y obsoleto por una solución tecnológica moderna que garantiza la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. El uso de tecnologías como el escaneo de documentos, la integración vía API con RENIEC y las copias de seguridad automáticas, posiciona a la UGEL a la vanguardia en la gestión de sus procesos internos, asegurando la robustez y escalabilidad del sistema a futuro.

2.4.2 Justificación Operativa y de Eficiencia:

El beneficio más directo es la optimización del tiempo. La automatización del registro eliminará las largas colas y reducirá drásticamente el tiempo que el personal de seguridad y los visitantes dedican a este trámite. Esto se traduce en una mejora de la experiencia del ciudadano y en la liberación de horas-hombre que pueden ser reasignadas a tareas de mayor valor. La generación automática de reportes elimina una carga de trabajo manual significativa para el personal administrativo.

2.4.3 Justificación de Seguridad y Control:

Este es uno de los pilares del proyecto. Un registro manual es altamente vulnerable a suplantaciones de identidad, pérdida de información y difícil auditoría. El sistema propuesto permite una validación fehaciente de la identidad del visitante, crea un registro digital inalterable de cada acceso (trazabilidad) y permite a la institución saber en tiempo real quién se encuentra dentro de sus instalaciones, lo cual es vital ante cualquier incidencia de seguridad.

2.4.4 Justificación Económica (Preliminar):

Aunque la evaluación económica detallada se presenta más adelante, es posible justificar el proyecto por el retorno de inversión (ROI) a mediano y largo plazo. Este retorno no solo se mide en la reducción de costos de material de oficina (libros, lapiceros), sino principalmente en la optimización de las horas de trabajo del personal y en la mitigación de riesgos legales o de seguridad que podrían derivar en costos mucho mayores para la institución.

2.5 Marco Teórico y Conceptual

El presente proyecto se fundamenta en un conjunto de teorías y conceptos provenientes de la ingeniería de software, la gestión de procesos y la seguridad de la información.

2.5.1 Fundamento Teórico del Proyecto de Innovación y Mejora

2.5.1.1 Gestión de Procesos de Negocio (BPM - Business Process Management):

El proyecto es una iniciativa clásica de BPM. Se parte de un análisis del proceso actual "AS-IS" (manual, ineficiente) para diseñar e implementar un proceso futuro "TO-BE" (automatizado, optimizado). La teoría de BPM sostiene que la optimización de los procesos es clave para mejorar la eficiencia y alcanzar los objetivos estratégicos de una organización.

2.5.1.2 Transformación Digital en el Sector Público: Este proyecto se enmarca en la corriente global de transformación digital, que busca la integración de tecnología digital en todas las áreas de una organización para cambiar fundamentalmente la forma en que opera y entrega valor a sus usuarios (en este caso, los ciudadanos). Se busca pasar de un gobierno tradicional a un "Gobierno Digital".

2.5.1.3 Seguridad de la Información y el Modelo CIA: La arquitectura del sistema se basará en los tres pilares de la seguridad de la información:

- o Confidencialidad: Asegurar que solo el personal autorizado pueda acceder a los datos.
- o Integridad: Garantizar que la información registrada es exacta, completa y no puede ser modificada sin autorización (principio de no repudio).
- o Disponibilidad: Asegurar que el sistema y los datos estén disponibles para su consulta cuando se necesiten.

2.5.1.4 Integración de Sistemas mediante API (Interfaz de Programación de Aplicaciones): La validación de datos del DNI se realizará consumiendo un servicio web a través de una API. La teoría de la arquitectura orientada a servicios (SOA) y el uso de APIs son fundamentales en la construcción de sistemas modernos, ya que permiten la comunicación y el intercambio de datos entre aplicaciones de forma estandarizada y segura.

2.5.2. Conceptos y Términos Utilizados

- **API (Application Programming Interface):** Conjunto de definiciones y protocolos que permite que dos aplicaciones de software se comuniquen entre sí para intercambiar datos o funcionalidades.
- **Base de Datos:** Colección organizada de información o datos estructurados, típicamente almacenados electrónicamente en un sistema informático, que permite su posterior consulta y gestión.
- **DNI (Documento Nacional de Identidad):** Documento público, personal e intransferible que constituye la única cédula de identidad personal en Perú. Su versión más reciente incluye un código de barras que facilita su lectura por medios digitales.
- **Escalabilidad:** Capacidad de un sistema o red para crecer y manejar una cantidad creciente de trabajo, o su potencial para ser ampliado para dar cabida a ese crecimiento.
- **RENIEC:** Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, organismo público en Perú encargado de la identificación de los peruanos y de mantener los registros civiles.
- **Respaldo (Backup):** Copia de los datos originales de un sistema que se realiza con el fin de poder restaurarlos en caso de pérdida o corrupción de la información.

- **Sistema Automatizado:** Sistema que puede funcionar con mínima o nula intervención humana para ejecutar tareas repetitivas, siguiendo un conjunto de reglas predefinidas.
- **Trazabilidad:** Capacidad de rastrear todos los procesos, desde la adquisición de materias primas hasta la producción, el consumo y la eliminación, para poder aclarar "cuándo y dónde fue producido qué y por quién". En este proyecto, se refiere a la capacidad de seguir el rastro de cada visita y registro.
- **UGEL:** Unidad de Gestión Educativa Local. Instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia.

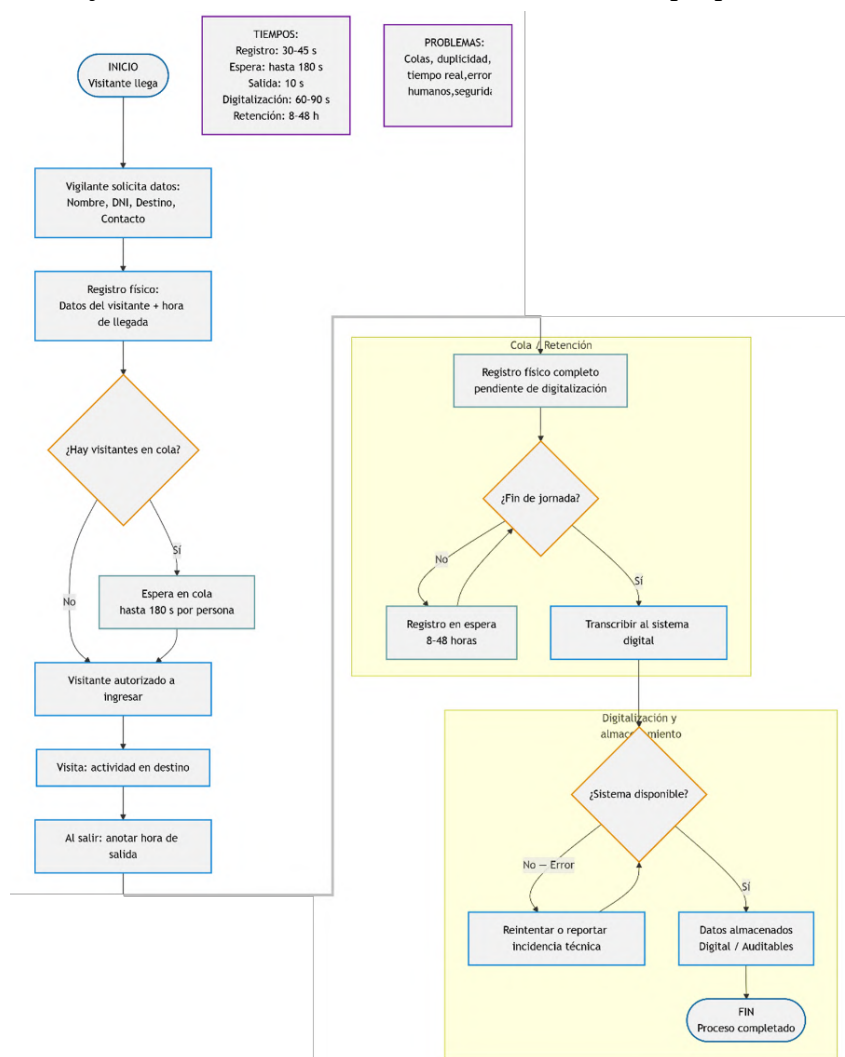
3. CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1 Diagrama de flujo del proceso actual.

El **diagrama de flujo de proceso** es una herramienta que permite representar de manera gráfica y secuencial las actividades, decisiones y tiempos de un procedimiento. En este proyecto se utilizó para describir el recorrido del visitante, desde su llegada a la institución hasta la digitalización y almacenamiento de sus datos, identificando tanto las actividades que agregan valor como aquellas que generan retrasos o ineficiencias.

Figura 5:

Diagrama de Flujo de Valor del Proceso Actual. Elaboración propia.



Nota. Elaboración propia.

3.1.1 Diagrama de análisis de proceso (DAP)

Tabla 12: Diagrama de Análisis del Proceso (DAP)

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO DAP											
EMPRESA:			UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TALARA								
DEPARTAMENTO O AREA:			RECURSOS HUMANOS								
SECCIÓN:			PUNTO DE CONTROL Y RECEPCIÓN								
ACTIVIDAD:			REGISTRO MANUAL DE ASISTENCIA DE VISITANTES EN LA UGEL DE TALARA								
RESUMEN:		METODO ACTUAL	METODO MEJORADO	DIFERENCIA	OBSERVADOR:			WILSON CALLE BACA EDGAR ALDAIR TALLEDO MEGO			
OPERACIÓN		4									
INSPECCION		0			FECHA:			22/08/2025			
TRANSPORTE		0			METODOS:			ACTUAL	X		
DEMORA		0						MEJORADO			
ALMACENAJE		0			TIPO:			OPERARIO			
TOTAL		5						MATERIAL			
TIEMPO TOTAL		2' 25"						MAQUINA			
N°	Actor	DESCRIPCIÓN								TIEMPO (SEGUNDOS)	OBS.
1	Vigilante	Solicitar datos al visitante (DNI, nombre, etc.).								15"	2 personas
2	Vigilante	Redactar los datos del visitante en el cuaderno de registro.								45"	2 personas
3	Vigilante	Anotar la hora de salida del visitante en el cuaderno.								10"	2 personas
5	Vigilante	Transcribir registro a Excel/Sistema (Post-Jornada).								75"	2 personas
TOTAL					4	0	0	0	0	2' 25"	

Nota. El tiempo de redacción en el cuaderno corresponde al registro de un solo visitante (tiempo unitario por operación). Por el contrario, el tiempo de transcripción corresponde al total acumulado de todos los visitantes en la jornada.

3.2 Efectos del Problema en el Área de Trabajo y en los Resultados de la Institución

El uso de un sistema de registro manual para el control de visitantes, identificado como el problema central, genera una serie de efectos negativos que impactan directamente en la eficiencia operativa, la seguridad y la imagen institucional de la UGEL Talara. Estos efectos no son aislados, sino que se interconectan, creando una cadena de ineficiencias que afecta a múltiples áreas.

- **Ineficiencia Operativa y Cuellos de Botella:** El registro manual es intrínsecamente lento. Cada visitante debe esperar mientras el personal de vigilancia anota sus datos, lo que en horas de alta afluencia (10:00-12:00 a.m.) provoca colas y congestión en el acceso. Esto no solo retrasa al visitante, sino que también distrae al personal de seguridad de sus funciones primordiales de vigilancia. La posterior transcripción de datos a un formato digital representa una duplicidad de funciones, consumiendo horas-hombre que podrían ser destinadas a tareas de mayor valor.
- **Vulnerabilidades de Seguridad:** La falta de un método de validación de identidad en tiempo real es la brecha de seguridad más crítica. No existe un mecanismo para verificar si los datos proporcionados por el visitante son auténticos, lo que abre la puerta a posibles suplantaciones de identidad. Además, en caso de una emergencia o incidente de seguridad, sería extremadamente difícil y lento determinar con precisión quién se encuentra dentro de las instalaciones, comprometiendo la capacidad de respuesta de la institución.

- **Falta de Trazabilidad y Dificultad para Auditorías:** El sistema de registro manual presenta una debilidad crítica en cuanto a la trazabilidad y la auditabilidad, ya que los cuadernos físicos son inherentemente vulnerables al deterioro, la pérdida y las alteraciones no autorizadas, comprometiendo directamente la integridad de los datos. La frecuente ilegibilidad e inconsistencia de la información manuscrita imposibilita la construcción de un historial de visitas fidedigno, lo que a su vez anula la capacidad de la Dirección para generar informes consolidados o realizar auditorías internas de manera eficiente. Este obstáculo transforma cualquier intento de control en un proceso manual, tedioso y con un elevado margen de error, limitando severamente la toma de decisiones basada en evidencia y los mecanismos de supervisión institucional.
- **Imagen Institucional Desactualizada:** En una era de transformación digital impulsada por el Estado, mantener un proceso tan fundamental de forma manual proyecta una imagen de obsolescencia y baja eficiencia. La primera interacción de un visitante con la UGEL es un proceso arcaico, lo que puede afectar negativamente la percepción pública sobre la modernidad y capacidad de gestión de la entidad.

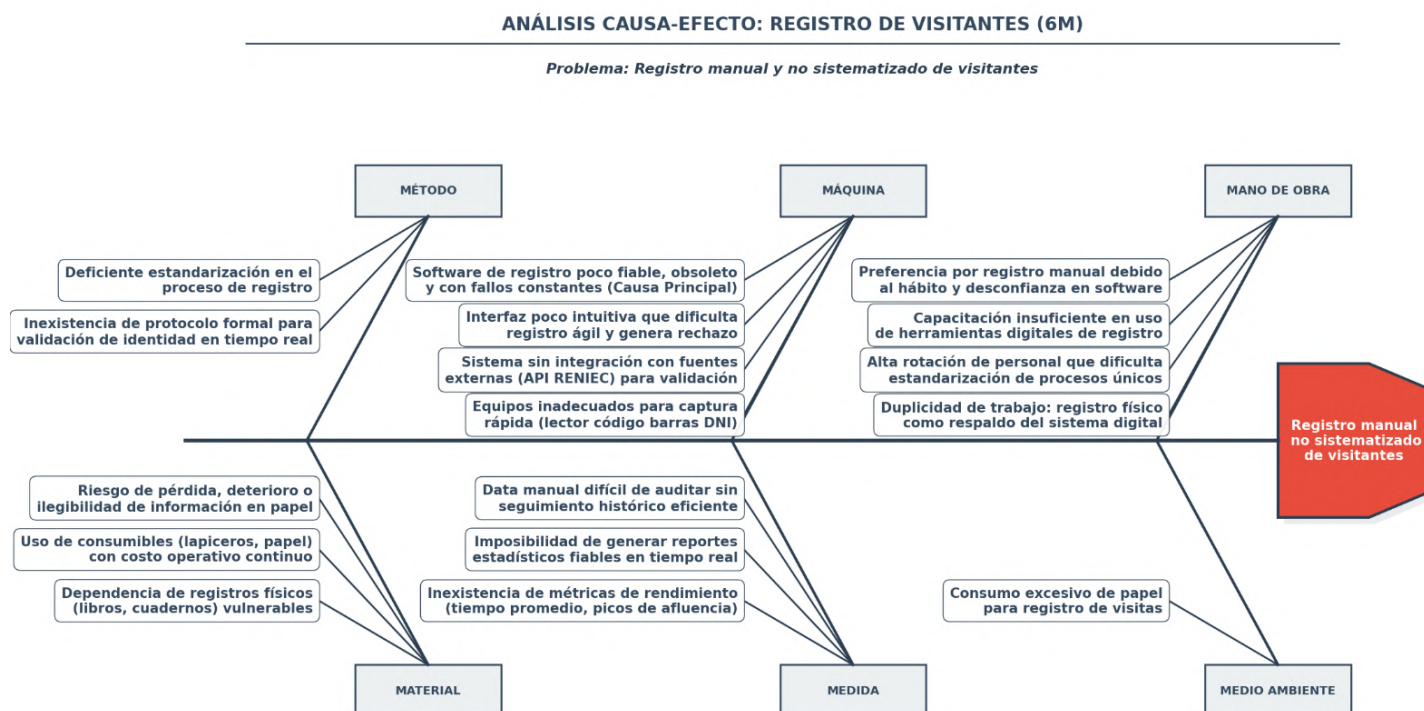
3.3 Análisis de las Causas Raíz que Generan el Problema

Para comprender por qué persiste el deficiente sistema de registro, es necesario analizar las causas subyacentes que lo originan. A continuación, se identifican y clasifican estas causas para un análisis más profundo.

3.3.1 Diagrama de Ishikawa

Tras una revisión detallada de la situación, se han identificado causas más precisas que explican el problema central.

Figura 6: Diagrama de Causa-Efecto (Ishikawa) del Problema de Registro de Visitantes



Nota. El diagrama actualizado refleja las causas revisadas, centradas en la ineficiencia de las herramientas existentes y las deficiencias del proceso. Elaboración propia.

3.4 Priorización de Causas Raíz

Con las causas redefinidas, se procedió a una nueva priorización para enfocar los esfuerzos de mejora de manera más efectiva.

3.4.1 Valoración de las Causas

Se procedió a consultar a personal directamente involucrado con el proceso de registro y con la infraestructura tecnológica de la institución.

Tabla 13:

Valoración de Causas Raíz Corregidas por Personal Clave

Causa Raíz	Robert Castro (Vigilante)	Wilmer Eche (Vigilante)	Ing. A. Terrones (Jefe de TI)	Total
1. Software de registro poco fiable y obsoleto	10	10	9	29
2. Duplicidad de trabajo (registro físico y digital)	9	8	9	26
3. Riesgo de pérdida o deterioro de la información	8	10	7	25
4. Preferencia del personal por el registro manual por hábito	8	7	9	24
5. Interfaz de usuario del software poco intuitiva	8	7	9	24
6. Inexistencia de un protocolo de validación de identidad	6	8	7	21
7. Data manual difícil de auditar sin seguimiento histórico eficiente	6	9	6	21

Nota. Elaboración propia.

3.4.2 Criterios de Valorización

La puntuación asignada en la tabla anterior se basa en la siguiente escala consensuada.

Tabla 14:

Escala de Valorización para las causas

Frecuencia / Impacto	Puntaje
Bajo	1-3
Medio	4-6
Alto	7-10

3.4.3 Diagrama de Pareto de Causas Raíz

Con los nuevos puntajes, se construye un Diagrama de Pareto actualizado.

Tabla 15:

Datos para Diagrama de Pareto de Causas Raíz

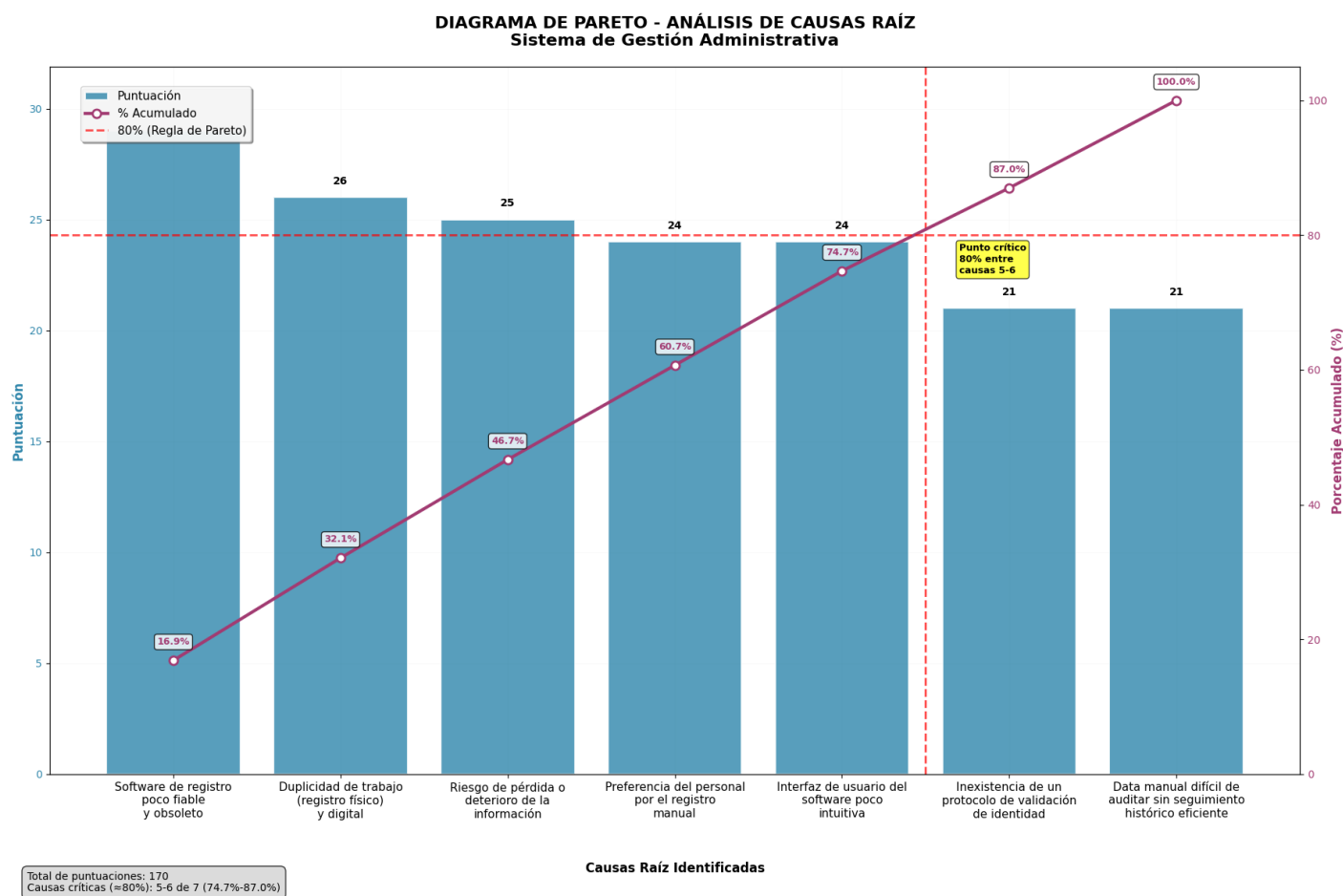
Causas Raíz (Ordenadas por Puntuación)	Puntuación	Frecuencia Acumulada	%	% Acumulado
1. Software de registro poco fiable y obsoleto	29	29	16.9%	16.9%
2. Duplicidad de trabajo (registro físico y digital)	26	55	15.2%	32.1%
3. Riesgo de pérdida o deterioro de la información	25	80	14.6%	46.7%
4. Preferencia del personal por el registro manual	24	104	14.0%	60.7%
5. Interfaz de usuario del software poco intuitiva	24	128	14.0%	74.7%

6. Inexistencia de un protocolo de validación de identidad	21	149	12.3%	87.0%
7. Data manual difícil de auditar sin seguimiento histórico eficiente	21	170	12.3%	100.0%
TOTAL	170		100.0%	

3.4.4 Gráfico de Pareto

Figura 7:

Gráfico de Pareto de Causas Raíz



Nota. El nuevo gráfico de Pareto demuestra que las primeras cinco causas son responsables de casi el 75% del problema, centrando la atención en la obsolescencia del software y la falta de protocolos. Elaboración propia.

3.5 Análisis de la Causa Raíz Principal

El nuevo análisis de Pareto es claro: la causa fundamental que aglutina el mayor impacto es el "**Software de registro poco fiable y obsoleto**". A diferencia de la creencia inicial de una "inexistencia", el problema real radica en que la herramienta existente es inadecuada. Esta causa principal arrastra consigo otras de alto impacto, como la falta de validación y la duplicidad de trabajo, que son síntomas directos de un sistema mal diseñado.

3.5.1 Análisis Cuantitativo

El impacto de operar con un software deficiente se cuantifica a través del análisis del tiempo operativo invertido. Específicamente, el registro de cada visitante consume 45 segundos para la anotación manual y 75 segundos adicionales para su posterior transcripción digital. Considerando un flujo promedio de 61.8 visitantes diarios, la carga de trabajo acumulada para estas dos tareas asciende a 2 horas y 3.6 minutos cada día. Proyectado a un mes laboral estándar, esto representa aproximadamente 49 horas de trabajo dedicadas a un proceso redundante y de bajo valor.

La implementación de la solución tecnológica propuesta está diseñada para automatizar el 90% de estas operaciones. Con ello, se proyecta reducir el tiempo total de gestión de registros a aproximadamente 5 horas mensuales, lo que resultaría en la liberación de más de 44 horas-hombre cada mes. Este tiempo recuperado es un recurso valioso que la institución podría reinvertir en tareas de mayor impacto, como la seguridad activa y una mejor atención al visitante.

3.5.2 Análisis Cualitativo

La causa raíz principal (software obsoleto) impacta de manera transversal a la organización, afectando negativamente aspectos clave como la economía (eficiencia), la seguridad, la gestión del tiempo y el personal.

Tabla 16:

Evaluación del Aspecto Afectado por la Causa Raíz

Participantes	Economía	Seguridad	Tiempo	Personas
Robert Castro Prieto (Vigilante)	8	9	10	7
Wilmer Eche Hidalgo (Vigilante)	7	9	9	8
Ing. A. Terrones Calle (Jefe de TI)	9	10	9	8
Promedio Ponderado	8.0	9.3	9.3	7.7

Tabla 17:

Escala de Valorización para Evaluación de Aspectos

Nivel de Afectación	Puntaje
Bajo	1-3
Medio	4-6
Alto	7-10

Nota. El análisis cualitativo confirma que un software deficiente no es meramente un problema técnico, sino un lastre organizacional:

- **Economía:** Genera costos ocultos por ineficiencia y retrabajo.
- **Seguridad:** Crea vulnerabilidades críticas al no garantizar la integridad y validación de los datos de quienes ingresan.
- **Tiempo:** Consume innecesariamente el recurso más valioso del personal.
- **Personas:** Provoca frustración y desmotivación en los empleados que deben lidiar con una herramienta inadecuada.

En conclusión, la evidencia cuantitativa y cualitativa converge en un único punto: la solución estratégica no reside en ajustes menores, sino en el **rediseño y desarrollo de una nueva solución tecnológica que reemplace por completo al sistema actual.**

4. CAPÍTULO IV: PROPUESTA TECNICA DE LA MEJORA

4.1 Modelos para la acción de mejora

La solución al problema central identificado en la UGEL de Talara —la deficiencia en el sistema de registro manual de visitantes y control de asistencia— se materializa a través de un **Plan de Acción** estructurado y riguroso. Este plan desglosa la iniciativa en cuatro fases secuenciales, con un enfoque en la metodología ágil para garantizar flexibilidad y la entrega de valor de forma incremental.

Tabla 18:

Plan de Acción - Fase 1 Planificación y Requerimientos

Hitos del Proyecto	Tareas Específicas	Responsables	Temporalidad	Recursos Necesarios	Financiación	Indicador de Seguimiento	Responsable de Seguimiento
Definición de Requerimientos	1.1. Realizar entrevistas con los usuarios clave para el levantamiento de requerimientos.	Edgar Talledo Mego	12/08/2025 – 14/08/2025	Documentación oficial IEEE 830 (Requirements Specification), plantillas de entrevistas estructuradas.	Recursos Propios	Documento de Requerimientos inicial.	Ing. Alejandro Terrones Calle
	1.2. Documentar los Requerimientos Funcionales y No Funcionales.	Wilson Calle Baca	15/08/2025 – 16/08/2025	Estándar ISO/IEC 25010 (System Quality Models), Obsidian para documentación.	Recursos Propios	Documento de Requerimientos finalizado.	Ing. Alejandro Terrones Calle

Hitos del Proyecto	Tareas Específicas	Responsables	Temporalidad	Recursos Necesarios	Financiación	Indicador de Seguimiento	Responsable de Seguimiento
Definición del Alcance	1.3. Justificar el desarrollo de una aplicación web (PWA) sobre otras plataformas.	Wilson Calle Baca	15/08/2025	Documentación oficial de PWA (web.dev), MDN Web Docs, literatura técnica comparativa.	Recursos Propios	Documento de justificación técnica.	Ing. Alejandro Terrones Calle
Selección de la Metodología	1.4. Justificar la elección de la metodología ágil para el proyecto.	Edgar Aldair Talledo Mego	16/08/2025	Scrum Guide oficial (scrum.org), Agile Manifesto, Obsidian para documentación metodológica.	Recursos Propios	Documento de justificación metodológica.	Ing. Alejandro Terrones Calle

Nota. Elaboración propia. Esta fase inicial se enfoca en la comprensión profunda del problema y la definición del camino a seguir. La participación de los usuarios clave, como el Ingeniero Alejandro Terrones Calle y el personal de vigilancia Robert Castro Prieto, es fundamental para asegurar que los requisitos capturados reflejen fielmente las necesidades operativas de la UGEL.

4.1.1 Requerimientos Funcionales del Sistema

Los siguientes requerimientos definen las funcionalidades específicas que el sistema debe ofrecer a los usuarios:

- **Módulo de Acceso (Vigilante y Visitante):** Registro de ingreso y salida de visitantes, consulta de visitantes activos.
- **Módulo Común (Todos los Usuarios):** Inicio de sesión seguro, gestión de perfil, visualización del tablero principal.
- **Módulo de Recursos Humanos (RR. HH.):** Gestión de personal (CRUD), gestión de papeletas de salida, generación de reportes de asistencia.
- **Módulo de Administración:** Gestión de usuarios y roles, gestión de catálogos (áreas, tipos de documento), generación de reportes detallados.

4.1.2 Requerimientos No Funcionales del Sistema

Estos requerimientos definen los estándares de calidad y operación del sistema:

- **Rendimiento:** El tiempo de respuesta para las operaciones críticas (registro de visita) debe ser inferior a 2 segundos.
- **Seguridad:** Las contraseñas deben estar cifradas con hash, la comunicación entre el frontend y el backend debe ser segura (HTTPS), y el acceso a los datos debe ser estrictamente controlado por roles (RBAC).
- **Usabilidad:** La interfaz debe ser intuitiva, a prueba de errores, y accesible desde cualquier navegador web moderno en diversos dispositivos.
- **Fiabilidad:** El sistema debe tener una disponibilidad del 99.5%. Se implementará un manejo de errores robusto para evitar fallos inesperados.
- **Capacidad Offline:** El dashboard del vigilante debe poder registrar visitas sin conexión a Internet (PWA) y sincronizarlas automáticamente al recuperar la conexión.

Tabla 19:*Plan de Acción - Fase 2 Análisis y Diseño del Sistema*

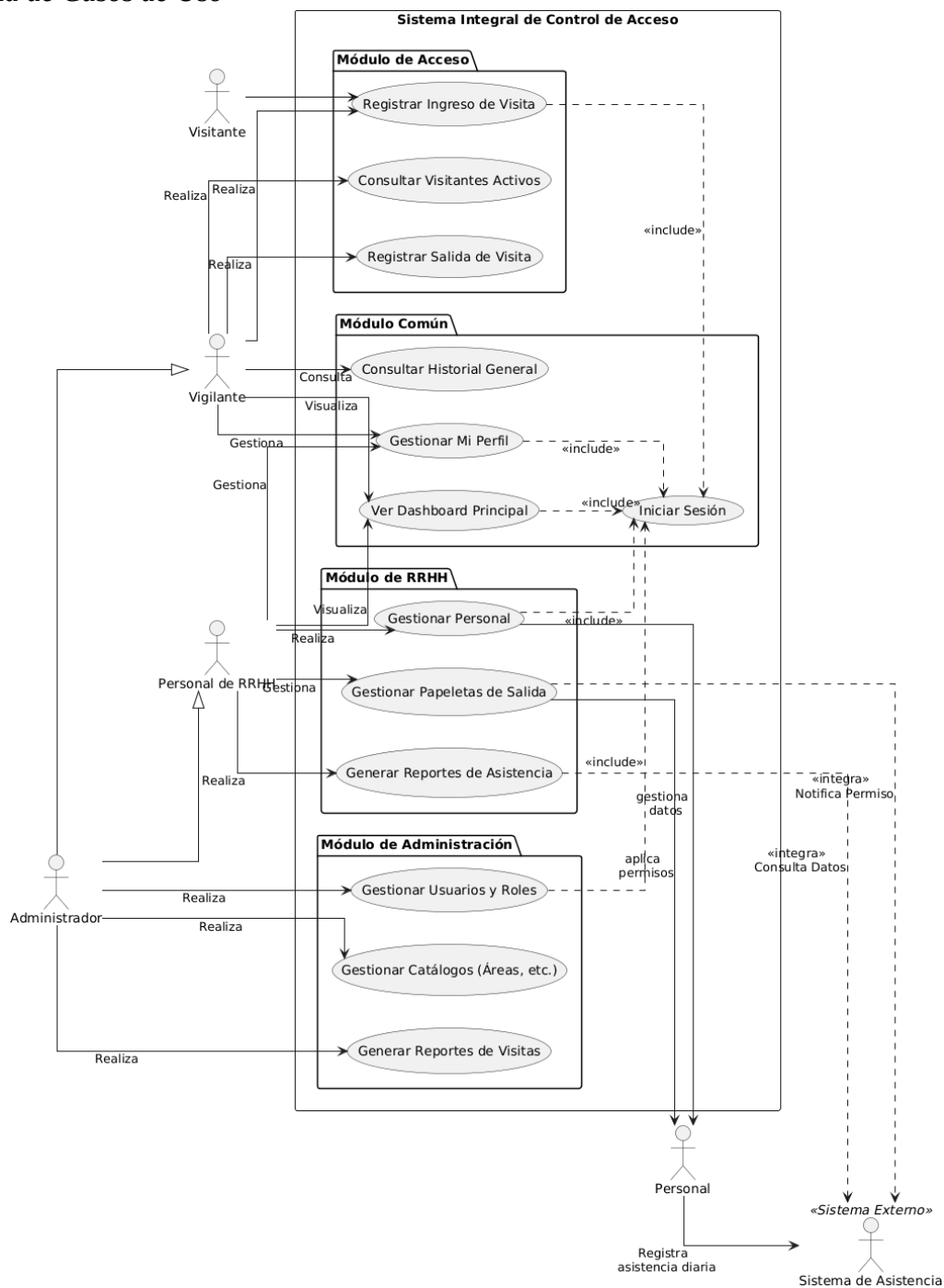
Hitos del Proyecto	Tareas Específicas	Responsables	Temporalidad	Recursos Necesarios	Financiación	Indicador de Seguimiento	Responsable de Seguimiento
Modelado del Sistema	2.1. Elaborar el Diagrama de Casos de Uso.	Edgar Talledo Mego	18/08/2025 – 19/08/2025	Software de diagramación (Lucidchart).	Recursos Propios	Diagrama finalizado y validado.	Ing. Alejandro Terrones Calle
	2.2. Elaborar el Diagrama de Flujo del nuevo proceso.	Edgar Talledo Mego	20/08/2025 – 21/08/2025	Software de diagramación (Mermaid).	Recursos Propios	Diagrama finalizado y validado.	Ing. Alejandro Terrones Calle
	2.3. Elaborar el Diagrama de Secuencia del registro de visita.	Wilson Calle Baca	22/08/2025 – 26/08/2025	Software de diagramación (Mermaid).	Recursos Propios	Diagrama finalizado y validado.	Ing. Alejandro Terrones Calle
Diseño de la Base de Datos	2.4. Diseñar y normalizar el Diagrama Relacional de la base de datos.	Wilson Calle Baca	27/08/2025 – 05/09/2025	Software de diagramación (Lucidchart).	Recursos Propios	Script SQL de la base de datos v1.0 aprobado.	Ing. Alejandro Terrones Calle

Nota. Elaboración propia. Esta fase se centra en la modelización y el diseño de la solución, traduciendo los requerimientos en representaciones visuales que servirán de guía para el desarrollo.

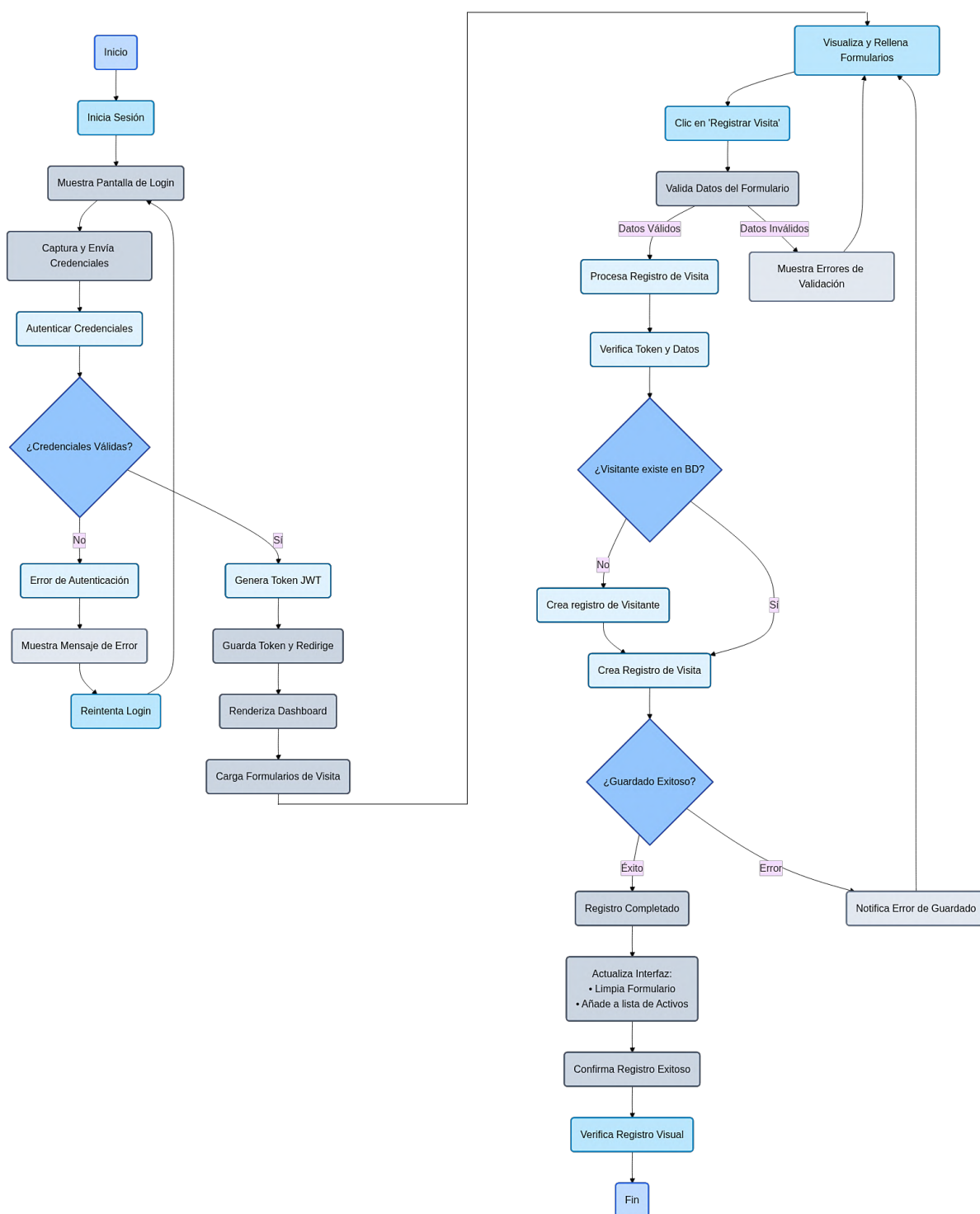
4.1.3 Diagramas del Sistema

Figura 8:

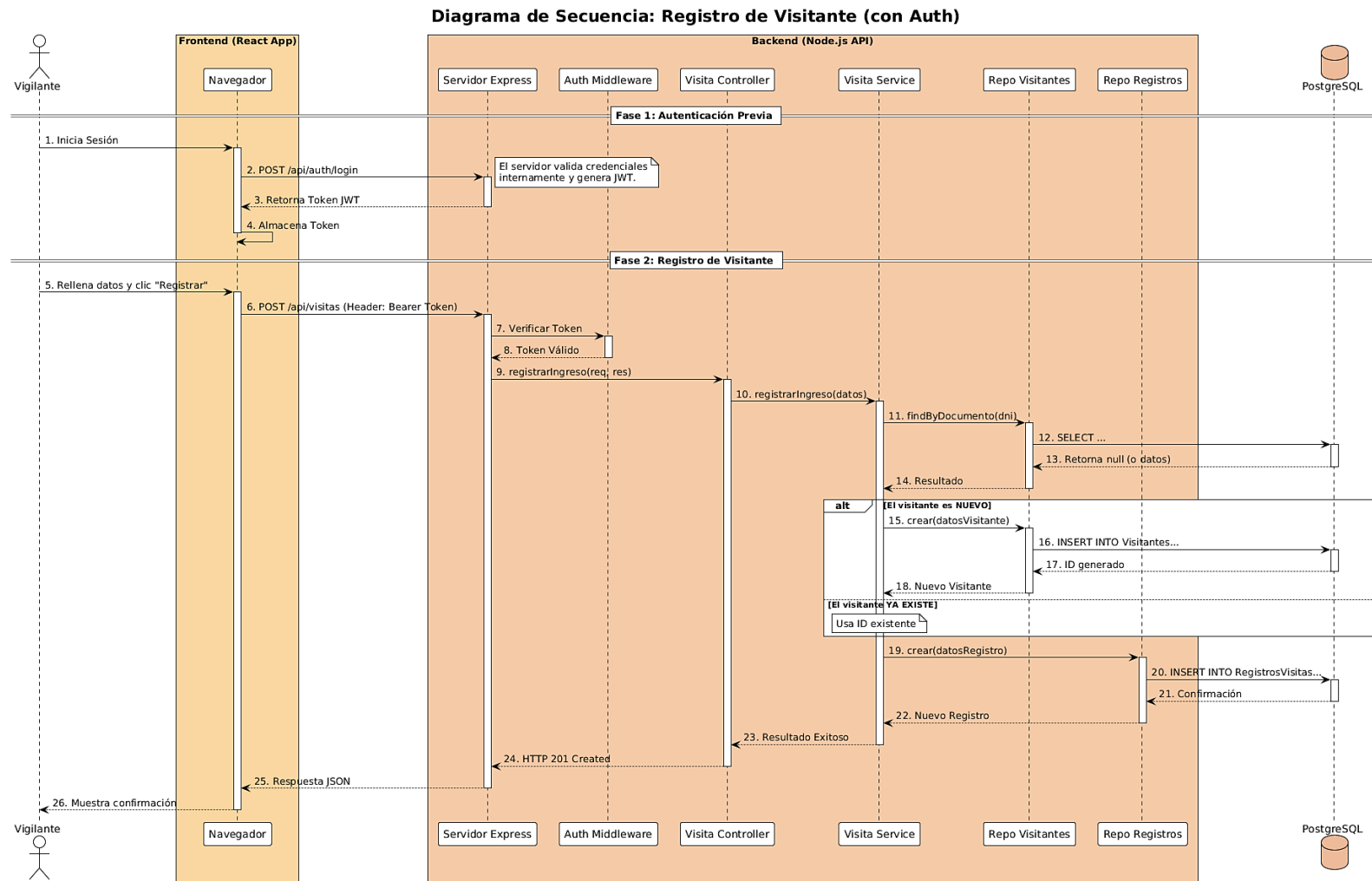
Diagrama de Casos de Uso



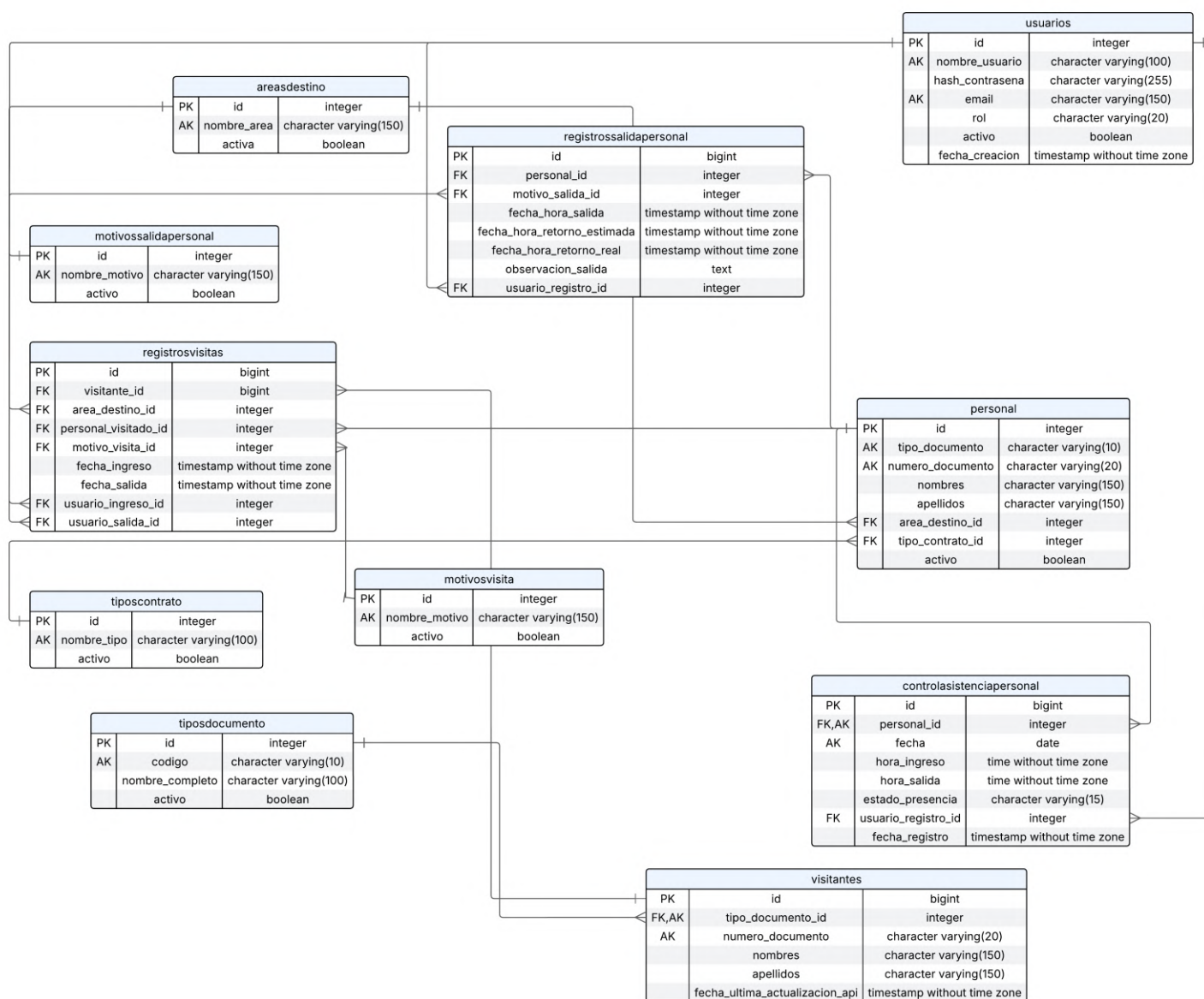
Nota. El diagrama detalla las interacciones de los actores con los módulos del sistema, abarcando el registro de visitas, gestión de usuarios y reportes, e integrando validación externa (RENIEC) y control de asistencia.

Figura 9:*Diagrama de Flujo del Proceso Mejorado*

Nota. Flujo técnico que detalla la autenticación vía JWT y el proceso de registro, validando la existencia del visitante antes de guardar la visita.

Figura 10:*Diagrama de Secuencia Detallado*

Nota. Diagrama del flujo de registro: incluye autenticación, validación de datos y la lógica de base de datos para visitantes nuevos y recurrentes.

Figura 11:*Diagrama Relacional de la Base de Datos*

Nota. Este diagrama muestra la estructura de la base de datos con las tablas visitantes, registrosvisitas, usuarios, personal, entre otras. Define las claves primarias (PK), claves foráneas (FK) y atributos de cada tabla para asegurar la integridad y coherencia de los datos del sistema.

Tabla 20:*Plan de Acción - Fase 3 Desarrollo, Integración y Pruebas*

Hitos del Proyecto	Tareas Específicas	Responsables	Temporalidad	Recursos Necesarios	Financiación	Indicador de Seguimiento	Responsable de Seguimiento
Desarrollo del Backend	3.1. Configuración del entorno de desarrollo (Node.js, Git, PostgreSQL).	Wilson Calle Baca	08/09/2025 – 12/09/2025	Software de desarrollo: Windsurf, VS Code, Cursorsr.	Recursos Propios	Entorno configurado, repositorio inicializado.	Ing. Alejandro Terrones Calle
	3.2. Desarrollo del Módulo de Autenticación con JWT.	Wilson Calle Baca	15/09/2025 – 26/09/2025	Entorno de desarrollo: Node.js, Express.js, PostgreSQL.	Recursos Propios	Endpoints de autenticación probados en Postman.	Ing. Alejandro Terrones Calle
	3.3. Desarrollo de módulos CRUD de catálogos y personal.	Edgar Talledo Mego	29/09/2025 – 10/10/2025	Entorno de desarrollo: Node.js, Express.js. Base de Datos: PostgreSQL.	Recursos Propios	Colección de Postman con endpoints funcionando.	Ing. Alejandro Terrones Calle
Desarrollo del Frontend	3.4. Configuración del proyecto frontend (React.js, Tailwind CSS).	Edgar Talledo Mego	13/10/2025 – 17/10/2025	Entorno de desarrollo: React.js, Vite.	Recursos Propios	Prototipo funcional desplegado en entorno de pruebas.	Ing. Alejandro Terrones Calle

Hitos del Proyecto	Tareas Específicas	Responsables	Temporalidad	Recursos Necesarios	Financiación	Indicador de Seguimiento	Responsable de Seguimiento
	3.5. Desarrollo de vistas por rol (Vigilante, RR. HH., Administrador).	Wilson Calle Baca	20/10/2025 – 07/11/2025	Entorno de desarrollo: React.js. Librerías de UI: Tailwind CSS.	Recursos Propios	Vistas renderizando datos reales de la API.	Ing. Alejandro Terrones Calle
Pruebas de Calidad	3.6. Realizar Pruebas de Integración y Pruebas End-to-End.	Edgar Talledo Mego	10/11/2025 – 14/11/2025	Herramienta de pruebas de API: Postman.	Recursos Propios	Reporte de pruebas sin errores críticos.	Ing. Alejandro Terrones Calle
	3.7. Realizar Pruebas de Usabilidad con el personal de la UGEL.	Edgar Talledo Mego	17/11/2025 – 19/11/2025	Personal de la UGEL.	Recursos Propios	Acta de validación de usabilidad.	Robert Castro Prieto (Vigilante)

Nota. Elaboración propia. Esta fase se centra en la codificación y la validación del sistema, siguiendo un plan riguroso para asegurar la calidad del producto final.

Tabla 21:*Plan de Acción - Fase 4 Implementación, Capacitación y Cierre*

Hitos del Proyecto	Tareas Específicas	Responsables	Temporalidad	Recursos Necesarios	Financiación	Indicador de Seguimiento	Responsable de Seguimiento
Implementación	4.1. Desplegar el sistema en el servidor de producción.	Wilson Calle Baca	24/11/2025 – 28/11/2025	Servidor en la nube, dominio (si aplica), lector de DNI.	Inversión de la UGEL	Sistema accesible y funcional en un entorno real.	Ing. Alejandro Terrones Calle
Capacitación	4.2. Elaborar un manual de usuario y documentación técnica.	Edgar Talledo Mego	24/11/2025 – 26/11/2025	Software de edición de texto.	Recursos Propios	Manuales de usuario y técnico entregados.	Ing. Alejandro Terrones Calle
	4.3. Sesiones de capacitación al personal de la UGEL.	Wilson Calle Baca	01/12/2025 – 03/12/2025	Sala de capacitación, proyector, computadoras.	Recursos Propios	Registro de asistencia y Acta de conformidad.	Ing. Alejandro Terrones Calle
Normas ISO	4.4. Alinear el proyecto con las directrices de la norma ISO/IEC 25010.	Edgar Talledo Mego	01/12/2025 – 03/12/2025	Guía de proyectos SENATI.	Recursos Propios	Documento de conformidad con la norma ISO/IEC 25010.	Ing. Alejandro Terrones Calle

Nota. Elaboración propia. La fase final del proyecto asegura su correcta puesta en marcha, la transferencia de conocimiento y la preparación para la operación continua.

4.2 Consideraciones Técnicas, Operativas y Ambientales

4.2.1 Consideraciones Técnicas

Tabla 22:

Ficha Técnica de Hardware del Equipo de Desarrollo (Anexo A)

Componente	Especificaciones	Justificación Técnica
Procesador	AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics, ~3.0GHz	Potencia de procesamiento para manejar entornos de desarrollo complejos y compilaciones rápidas de código, optimizando el tiempo del equipo de proyecto.
Memoria RAM Habilitada	7596MB RAM	Capacidad suficiente para la ejecución simultánea de múltiples herramientas de desarrollo (IDE, terminales, bases de datos locales, navegadores) sin comprometer el rendimiento, lo que es vital para la productividad.
Almacenamiento	SSD M.2 NVMe de 512 GB	Velocidad de lectura/escritura superior para un acceso rápido a archivos del proyecto y bases de datos locales, acelerando los tiempos de carga y ejecución de pruebas.
Sistema Operativo	Windows 11 Pro	Ambiente de desarrollo profesional y compatible con las herramientas de la industria.

Nota. Elaboración propia. La tabla detalla la configuración del equipo utilizado para el desarrollo y pruebas del sistema, asegurando que cumple con los requisitos necesarios para un proyecto de esta envergadura.

4.2.1.1 Especificaciones de Software y Justificación Técnica: La selección del stack tecnológico se basó en criterios de rendimiento, escalabilidad, facilidad de mantenimiento y un vasto ecosistema de soporte.

- **Frontend (Interfaz de Usuario):** Se utilizará **React.js** en conjunto con **Tailwind CSS**.
 - **React.js:** Como librería de JavaScript para construir interfaces de usuario, React permite desarrollar componentes reutilizables y gestionar el estado de la aplicación de manera eficiente. Esto garantiza una experiencia de usuario fluida, interactiva y de alto rendimiento. Además, su popularidad en la industria asegura un amplio soporte y una gran comunidad de desarrolladores.
 - **Tailwind CSS:** Este *framework* CSS de utilidad agiliza el diseño y desarrollo de la interfaz. Permite construir diseños complejos de forma rápida y mantener la consistencia visual en toda la aplicación, asegurando un diseño profesional, responsive y optimizado para dispositivos móviles, crucial para la labor del personal de vigilancia.
- **Backend (Servidor y Lógica de Negocio):** Se implementará una API RESTful utilizando **Node.js** con el *framework* **Express.js**.
 - **Node.js:** Su arquitectura asíncrona y basada en eventos es ideal para manejar múltiples peticiones de manera eficiente, lo que se traduce en un alto rendimiento para un sistema de registro concurrente. Es una opción ligera y veloz, perfecta para la UGEL.
 - **Express.js:** Como un *framework* minimalista y flexible para Node.js, facilita la creación de la API RESTful que servirá de puente entre el *frontend* y la base de datos, estructurando la lógica de negocio de forma clara y organizada.
- **Base de Datos:** Se ha seleccionado **PostgreSQL** por su fiabilidad, robustez y capacidades avanzadas.

- **Justificación:** PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (SGBDR) de código abierto, conocido por su estricto cumplimiento de los estándares SQL y su integridad de datos. Ofrece una sólida capacidad para manejar grandes volúmenes de información y un soporte avanzado para transacciones complejas. Esto es crucial para la UGEL, ya que necesita una base de datos confiable para el registro histórico de visitas y personal, garantizando la integridad y la auditabilidad de los datos.
- **Validación de Identidad:** El sistema se integrará con la **API de RENIEC**.
 - **Justificación:** Esta integración es un pilar de seguridad y eficiencia. Al escanear el DNI, se consume esta API para validar la autenticidad de la información del visitante en tiempo real, eliminando la posibilidad de suplantación de identidad y la transcripción manual de datos, lo que minimiza errores y agiliza el proceso.
- **Entorno de Despliegue (Producción):** Se propone el uso de un servidor virtual en la nube.
 - **Justificación:** El despliegue en la nube garantiza una alta disponibilidad (24/7) y accesibilidad desde cualquier lugar con conexión a Internet, lo que permite que el sistema opere sin interrupciones y que los administradores de la UGEL puedan acceder a la información de forma remota. Se recomienda una solución escalable para futuros crecimientos.

4.2.2 Consideraciones Operativas

El éxito del proyecto no solo depende de la tecnología, sino de cómo el personal la adopta. Para ello, se consideran los siguientes aspectos, en colaboración con el personal de la UGEL, como el vigilante **Robert Castro Prieto** y el **Jefe de Informática (Ing. Alejandro Terrones Calle)**.

- **Flujo de trabajo del Vigilante:** El sistema simplificará su labor. El flujo operativo se limitará a escanear el código de barras del DNI del visitante con un lector conectado a la computadora. El sistema completará automáticamente los datos y solo requerirá una confirmación para registrar el ingreso. Esto reduce drásticamente el tiempo de registro por persona.
- **Flujo de trabajo de RR. HH. y Administración:** El personal de estas áreas accederá a un panel web con permisos de solo lectura para consultar el historial de visitas y asistencia, y generar reportes automatizados sin necesidad de transcripciones manuales. Esto optimizará las tareas administrativas y la toma de decisiones.
- **Manual de Procedimientos:** Se elaborará un manual de usuario en formato digital con instrucciones claras y visuales para cada rol, garantizando una transición fluida al nuevo sistema y minimizando la curva de aprendizaje.

4.2.3 Consideraciones Ambientales

El proyecto contribuye al **bienestar digital y ambiental** de la UGEL Talara de la siguiente manera:

- **Reducción de Residuos:** La digitalización total del proceso elimina el uso de cuadernos de registro, lápices y otros consumibles de oficina. Esto se traduce en una reducción directa de la huella ecológica de la institución.
- **Optimización de Recursos:** Al consolidar la información en una base de datos centralizada, se optimiza el uso de recursos computacionales, eliminando la necesidad de múltiples archivos y hojas de cálculo en diferentes computadoras.
- **Ergonomía:** El sistema está diseñado para reducir la tensión física y mental del personal de seguridad, evitando la escritura manual repetitiva y las largas horas de transcripción.

4.3 Recursos Técnicos para Implementar la Mejora Propuesta

Tabla 23:

Recursos Humanos

Recurso Humano	Detalle	Rol en el Proyecto
Wilson Calle Baca	Estudiante, Ingeniero de Software	Responsable del desarrollo, pruebas y documentación del sistema.
Edgar Aldair Talledo Mego	Estudiante, Ingeniero de Software	Apoyo en el desarrollo, pruebas y capacitación del sistema.
Ing. Alejandro Terrones Calle	Jefe de Informática de la UGEL/Monitor	Colaborador clave para la definición de requerimientos, validación técnica y apoyo en el despliegue del sistema.
Robert Castro Prieto	Primer Vigilante de la UGEL	Usuario principal y fuente de retroalimentación para el diseño de la interfaz.
Ing. Alejandro Terrones Calle	Jefe de Informática de la UGEL/Monitor	Asesor y guía durante la ejecución del proyecto, encargado de la supervisión y validación de entregables.

Nota. Elaboración propia

Tabla 24:*Recursos de Software*

Software	Detalle	Justificación
Frontend	React.js, Tailwind CSS	Se utilizarán para construir una interfaz de usuario moderna, responsive y con alta capacidad de respuesta.
Backend	Node.js, Express.js	Permiten desarrollar una API RESTful eficiente y escalable para gestionar la lógica de negocio y la conexión con la base de datos.
Base de Datos	PostgreSQL	SGBDR relacional, robusto y confiable, ideal para el almacenamiento seguro y la integridad de los datos históricos de la UGEL.
Herramientas de Desarrollo	Visual Studio Code, Git, Postman, Lucidchart	Herramientas estándar de la industria para la codificación, control de versiones, prueba de APIs y diagramación del sistema.
API Externa	API de RENIEC	Provee el servicio de validación de identidad en tiempo real, garantizando la autenticidad de los registros.
Plataforma de Despliegue	Servidor en la nube (ej. Heroku, AWS, DigitalOcean)	Alojamiento del sistema para garantizar su disponibilidad 24/7 y su accesibilidad desde cualquier lugar.

Nota. Elaboración propia

Tabla 25:*Recursos de Hardware*

Recurso	Detalle	Justificación
Computadora de Desarrollo	Laptop o PC con 8GB RAM, SSD 512GB, Intel i5 (o superior).	Equipo necesario para que el equipo de proyecto ejecute todas las tareas de desarrollo, depuración y prueba de manera eficiente.
Lector de Código de Barras (DNI)	Dispositivo USB compatible con el sistema operativo del punto de control.	Herramienta esencial para automatizar el proceso de captura de datos del DNI del visitante, agilizando el registro y eliminando errores manuales.
Servidor de Producción	Servidor virtual en la nube (VPS) con 2 vCores, 4GB RAM, 80GB SSD.	Infraestructura mínima necesaria para alojar la aplicación y la base de datos, garantizando una conexión estable y un rendimiento adecuado para el flujo de visitantes de la UGEL.

Nota. Elaboración propia

4.4 Mapa de Flujo de Valor de la Situación Mejorada

Se plantea el diagrama de flujo de la nueva situación, donde la mayoría de los pasos manuales y redundantes son eliminados.

Tabla 26:

Diagrama de Flujo del Proceso Mejorado

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO DAP ACTUAL									
EMPRESA:		UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TALARA							
DEPARTAMENTO /AREA		RECURSOS HUMANOS							
SECCIÓN:		PUNTO DE CONTROL Y RECEPCIÓN							
ACTIVIDAD		REGISTRO MANUAL DE ASISTENCIA DE VISITANTES EN LA UGEL DE TALARA							
RESUMEN	METODO ACTUAL	METODO MEJORADO	DIFERENCIA	OBSERVADOR:		WILSON CALLE BACA EDGAR ALDAIR TALLEDO MEGO			
OPERACIÓN	4	4	0						
INSPECCION	0	0	0	FECHA:		15/09/2025			
TRANSPORTE	0	0	0	METODOS:		ACTUAL			
DEMORA	0	0	-1			MEJORADO	X		
ALMACENAJE	0	0	0	TIPO:		OPERARIO			
TOTAL	4	4	-1			MATERIAL			
TIEMPO TOTAL	2' 25"	15"	2' 10" (89.66%)			MAQUINA			
N°	Descripción	●	■	→	■	▼	Tiempo	Observa.	
1	Escanear DNI para validación y autocompletado de datos.	●					4"	2 personas	
2	Seleccionar área de destino, motivo de visita y personal a visitar.	●					6"	2 personas	
3	Confirmar y registrar el ingreso del visitante.	●					1"	2 personas	
4	Ubicar al visitante activo y registrar su salida.	●					4"	2 personas	
TOTAL		4	0	0	0	0	15"		

Nota. El análisis comparativo entre el método actual y el mejorado revela una optimización en dos niveles críticos. En primer lugar, se redujo el **Tiempo de Ciclo Operativo** (el tiempo real de trabajo activo del vigilante por cada visita) de un promedio de 145 segundos sumando el registro manual y la transcripción posterior a solo **15 segundos**, lo que representa una mejora del 89.66% en la productividad inmediata.

En segundo lugar, y de manera más significativa para la gestión de la información, se eliminó por completo el **Tiempo de Espera (Lead Time)** de aproximadamente 8 horas, correspondiente a la retención de los cuadernos físicos hasta el final de la jornada para su digitalización. Esto garantiza que la información esté disponible en tiempo real, eliminando el procesamiento por lotes.

4.5 Cronograma de Ejecución del Proyecto

El siguiente cronograma detallado (Diagrama de Gantt) proyecta la temporalidad de cada fase del proyecto, desde la segunda semana de agosto hasta la finalización en diciembre.

Tabla 27:

Diagrama de Gantt del Proyecto de Mejora (Agosto - Diciembre)

	Mes	Agosto			Septiembre				Octubre					Noviembre				Diciembre
Nº	Actividad/ Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Definición de Requerimientos																	
2	Documentación de Requerimientos																	
3	Justificación Tecnológica PWA																	
4	Selección Metodología Ágil																	
5	Diseño de Diagramas																	
6	Modelado Base de Datos																	
7	Configuración Entorno Desarrollo																	
8	Desarrollo APIs Backend																	
9	Configuración Frontend React																	
10	Desarrollo Interfaces Usuario																	
11	Integración Frontend-Backend																	
12	Pruebas de Integración																	
13	Pruebas de Usabilidad																	
14	Despliegue en Producción																	
15	Elaboración de Manuales																	
16	Capacitación Personal UGEL																	

Nota. Elaboración propia. El cronograma muestra una implementación secuencial lógica, donde cada fase inicia tras la culminación de la anterior.

4.6 Aspectos Limitantes de la Implementación

A pesar de la rigurosidad del plan, se han identificado los siguientes aspectos que podrían limitar la implementación, junto con las estrategias de mitigación.

Tabla 28:

Aspectos Limitantes

Aspecto Observado	Posible Indicador	Estrategia de Mitigación
Resistencia al cambio del personal	Disminución de la moral, rechazo al nuevo sistema por parte de los vigilantes (Robert Castro Prieto).	Involucrar al personal desde las etapas iniciales de diseño para que se sientan parte del proyecto. Demostrar los beneficios de la automatización en su trabajo diario a través de sesiones prácticas.
Falta de presupuesto para hardware	La UGEL no asigna los recursos necesarios para un lector de DNI y una computadora en el punto de control.	Negociar el uso de equipos existentes. Proponer alternativas de bajo costo como la captura de la información manualmente en el sistema web, mientras se gestiona la inversión para hardware en el futuro.
Problemas de conectividad a Internet	Fallas en la conexión con la base de datos o la API de RENIEC que impiden el registro.	Implementar una lógica offline (PWA) que permita al vigilante registrar la información sin conexión a Internet. El sistema sincronizará los datos automáticamente una vez que la conexión se restablezca, garantizando la continuidad operativa.
Retraso en la entrega de información	Demora del personal de la UGEL en proporcionar datos para la documentación o el diseño.	Establecer un canal de comunicación formal y un calendario de reuniones con los stakeholders clave (Ing. Alejandro Terrones Calle, etc.) para asegurar la fluidez de la información.
Inexistencia de un servidor de despliegue	La UGEL no dispone de un servidor para la aplicación.	Proponer una solución de alojamiento en la nube (como Heroku o Render) con un plan gratuito o de bajo costo para las pruebas iniciales. Presentar la viabilidad de esta opción para la UGEL antes de solicitar una inversión mayor en infraestructura.

Nota. Elaboración propia

5. CAPÍTULO V: COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA

5.1 Costo de Materiales (Software y Servicios en la Nube)

En esta sección se detallan los costos asociados a los servicios de API y hosting necesarios para el despliegue y mantenimiento de la aplicación web. Se asume que el servidor para la base de datos es local y ya se encuentra disponible en la institución.

Tabla 29:

Costo de Software y Servicios

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (S/.)	Costo Total Anual (S/.)
1	Servicio de API para consulta de DNI (RENIEC)	Anual	1	150.00	150.00
2	Hosting y Dominio HOSTINGPERU (.pe)	Anual	1	356.40	356.40
Subtotal					S/ 506.40

Nota. Elaboración propia. Se utilizará un servidor local existente en la UGEL. Los costos reflejan servicios de API, hosting y dominio por un año.

5.2 Costo de Mano de Obra

Este es el componente de costo más significativo y corresponde a la valoración del tiempo y esfuerzo del equipo de desarrollo del proyecto. Se calculan las horas-hombre requeridas para cada rol, asignando una tarifa por hora representativa para practicantes avanzados.

Tabla 30:*Costo de Mano de Obra*

Ítem	Rol / Actividad	Horas Estimadas	Costo por Hora (S/.)	Costo Total (S/.)
1	Practicante de Software (Desarrollo Backend)	160	15.00	2,400.00
2	Practicante de Software (Desarrollo Frontend)	160	15.00	2,400.00
Subtotal				S/ 4,800.00

Nota. Elaboración propia. Las horas estimadas se basan en el cronograma de ejecución del Capítulo IV y son ejecutadas por los practicantes responsables del proyecto. La tarifa horaria es una estimación.

5.3 Costo de Máquinas, Herramientas y Equipos

Esta sección detalla la inversión en hardware específico necesario para la operación del sistema en el punto de control de la UGEL.

Tabla 31:*Costo de Hardware y Equipos*

Ítem	Descripción	Cantidad	Costo Unitario (S/.)	Costo Total (S/.)
1	Lector de Código de Barras 2D JPSYSTEMS (Compatible con DNI)	1	250.00	250.00
Subtotal				S/ 250.00

Nota. Elaboración propia. Se considera únicamente la adquisición de un lector de códigos compatible con DNI, ya que se utilizará un equipo de cómputo existente en la garita de control de la UGEL.

5.4 Otros Costos de Implementación de la Mejora

Aquí se agrupan los costos indirectos pero esenciales para el éxito del proyecto, incluyendo la capacitación del personal de la UGEL y el consumo de servicios básicos durante la implementación.

Tabla 32:

Otros Costos Indirectos

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (S/.)	Costo Total (S/.)
1	Capacitación al Personal de la UGEL	Horas	6	30.00	180.00
2	Energía Eléctrica (Equipo en garita)	Mensual	12	15.00	180.00
3	Asignación de Costo de Internet (0.5% del total)	Anual	1	12.00	12.00
Subtotal					S/ 372.00

Nota. Se contempla el costo anual estimado de los servicios de energía y una asignación del 0.5% del costo del servicio de internet para el nuevo punto de control digital. Elaboración propia.

5.5 Costo Total de la Implementación de la Mejora

Esta sección consolida todos los costos calculados previamente para presentar la inversión total requerida. Se incluye un fondo de contingencia del 10% sobre el costo directo total para cubrir imprevistos, una práctica estándar en la gestión de proyectos que asegura la viabilidad financiera ante cualquier eventualidad.

Tabla 33:*Resumen del Presupuesto del Proyecto*

Ítem	Descripción de la Categoría	Costo Total (S/.)
1	Costo de Materiales (Software y Servicios)	506.40
2	Costo de Mano de Obra	4,800.00
3	Costo de Equipamiento (Hardware)	250.00
4	Otros Costos Indirectos	372.00
	Costo Directo Total (Subtotal)	S/ 5,928.40
5	Fondo de Contingencia (10%)	592.84
	COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN	S/ 6,521.24

Nota. Elaboración propia.

La inversión total estimada para la implementación completa del proyecto de mejora, incluyendo el fondo de contingencia, asciende a **S/ 6,521.24 (Seis mil quinientos veintiuno y 24/100 Soles)**. Este monto representa la base sobre la cual se realizará la evaluación de la relación beneficio/costo en el siguiente capítulo.

6. CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA MEJORA

Este capítulo tiene como objetivo demostrar la viabilidad y rentabilidad de la implementación del sistema web propuesto. Para ello, se cuantifican los beneficios operativos y económicos, se proyecta un flujo de caja a 5 años considerando todos los costos recurrentes y se calculan los indicadores financieros clave para fundamentar la decisión de inversión.

6.1 Beneficio Técnico y/o Económico Esperado de la Mejora

La implementación generará beneficios medibles que se traducen directamente en ahorros económicos y mejoras operativas para la UGEL Talara.

6.1.1 Ahorro en Horas-Hombre del Personal de Vigilancia

El principal beneficio económico proviene de la drástica reducción del tiempo que el personal de vigilancia dedica a tareas de registro manual y transcripción digital.

Visitantes promedio mensuales: $61.8 \text{ visitantes/día} \times 22 \text{ días laborables} = 1,360$ visitantes/mes (aprox.)

Tabla 34:

Ahorro en Horas-Hombre Mensuales

Actividad	Sistema Actual (Horas/Mes)	Sistema Mejorado (Horas/Mes)	Ahorro Mensual (Horas)
Registro de visitantes manual	$(45 \text{ seg} \times 1,360) \div 3,600 = 17.0 \text{ horas}$	$(15 \text{ seg} \times 1,360) \div 3,600 = 5.7 \text{ horas}$	11.3 horas
Registro de visitantes al sistema	$(75 \text{ seg} \times 1,360) \div 3,600 = 28.3 \text{ horas}$	0 horas	28.3 horas
Total mensual	45.3 horas	5.7 horas	39.6 horas

Nota. Elaboración propia. **Ahorro Anual:** $39.6 \text{ horas/mes} \times 12 \text{ meses} = 475.2 \text{ horas-hombre al año.}$

Nota de Precisión Metodológica. Para el cálculo de los beneficios económicos, se ha aplicado un criterio conservador. Si bien el Diagrama de Análisis de Proceso (DAP) identifica un ciclo total de 145 segundos por visitante, para la valorización monetaria se han considerado únicamente las tareas críticas de escritura manual y transcripción (120 segundos en total: 45s de registro + 75s de transcripción). Se han excluido deliberadamente los tiempos de interacción verbal y registro de salida (25 segundos) del cálculo de ahorro financiero para evitar sobreestimar los beneficios, garantizando así que la viabilidad del proyecto se sostenga incluso en un escenario de ahorro mínimo.

6.1.2 Valorización Económica del Ahorro

Para monetizar el tiempo ahorrado, se utiliza el costo por hora del personal de vigilancia, calculado a partir de un sueldo referencial del sector público.

- **Sueldo básico mensual (referencial):** S/ 1,400.00
- **Costo por hora:** $S/ 1,400 \div 160 \text{ horas laborables/mes} = S/ 8.75/\text{hora}$

Tabla 35: Valorización del Ahorro Anual en Horas-Hombre

Concepto	Horas Ahorradas/Año	Costo Hora (S/.)	Ahorro Anual (S/.)
Personal de vigilancia	475.2	8.75	4,158.00

Nota: Elaboración propia.

6.1.3 Ahorro en Materiales de Oficina

La digitalización del proceso elimina por completo los gastos en consumibles para el registro.

Tabla 36: Ahorro Anual en Consumibles

Concepto	Costo Anual Actual (S/.)	Sistema Mejorado (S/.)	Ahorro Anual (S/.)
Libros de actas y útiles	126.00	0.00	126.00

Nota. Elaboración propia.

6.1.4 Resumen de Beneficios Económicos Anuales

Tabla 37:

Beneficio Económico Total Anual

Concepto	Ahorro/Beneficio Anual (S/.)
Ahorro en Horas-Hombre (Vigilancia)	4,158.00
Ahorro en Materiales de Oficina	126.00
BENEFICIO ECONÓMICO TOTAL ANUAL	S/ 4,284.00

Nota: Elaboración propia.

6.2 Relación Beneficio/Costo y Viabilidad Financiera

Se realiza un análisis financiero proyectado a 5 años para evaluar de forma integral la rentabilidad del proyecto, incluyendo todos los costos recurrentes.

6.2.1 Inversión Inicial y Costos Operativos Anuales

Tabla 38:

Resumen de Costos del Proyecto (5 años)

Tipo de Costo	Descripción	Monto (S/.)
Inversión Inicial (Año 0)	Costo Total de Implementación (Cap. V)	6,521.24
Costos Operativos (Años 1-3)	Servicio API RENIEC Anual	150.00
Costos Operativos (Años 4-5)	Servicio API + Renovación Hosting/Dominio	316.80

Nota. El costo de hosting de los primeros 3 años está incluido en la inversión inicial. A partir del año 4, se debe renovar el hosting y dominio por S/ 166.80 anuales.

6.2.2 Flujo de Caja Proyectado a 5 Años

Tabla 39:

Flujo de Caja Proyectado

Año	Inversión (S/.)	Beneficios (S/.)	Costos Operativos (S/.)	Flujo Neto (S/.)
0	(6,521.24)	0	0	(6,521.24)
1	0	4,284.00	(150.00)	4,134.00
2	0	4,284.00	(150.00)	4,134.00
3	0	4,284.00	(150.00)	4,134.00
4	0	4,284.00	(316.80)	3,967.20
5	0	4,284.00	(316.80)	3,967.20

Nota. Elaboración propia.

6.2.3 Cálculo de Indicadores de Rentabilidad (VPN y B/C)

Para comparar flujos de dinero en diferentes momentos, se traen a valor presente utilizando una tasa de descuento del 8% anual (referencial para proyectos del sector público).

Tabla 40:

Cálculo del Valor Presente Neto (VPN) y Relación Beneficio/Costo (B/C)

Año	Flujo Neto (S/.)	Factor de Descuento (8%)	Valor Presente (VP) (S/.)
0	(6,521.24)	1.0000	(6,521.24)
1	4,134.00	0.9259	3,827.78
2	4,134.00	0.8573	3,544.24
3	4,134.00	0.7938	3,281.70
4	3,967.20	0.7350	2,915.93
5	3,967.20	0.6806	2,699.93
Valor Presente Neto (VPN)			S/ 9,748.34
Valor Presente de Beneficios (VPB)			S/ 16,269.58
Valor Presente de Costos (VPC)			S/ 6,521.24
Relación Beneficio/Costo (B/C)			2.49

Nota. VPN = ΣVP . VPB = ΣVP de años 1-5. VPC = VP año 0. B/C = VPB / VPC. Elaboración propia.

Cálculos:

- $VPN = 3,827.78 + 3,544.24 + 3,281.70 + 2,915.93 + 2,699.93 - 6,521.24 = \text{S/ } 9,748.34$
- $VPB = 3,827.78 + 3,544.24 + 3,281.70 + 2,915.93 + 2,699.93 = \text{S/ } 16,269.58$
- $B/C = 16,269.58 \div 6,521.24 = 2.49$

6.2.4 Período de Recuperación de la Inversión (Payback)

Este indicador muestra el tiempo necesario para que los beneficios netos cubran la inversión inicial.

- **Beneficio Neto Mensual (promedio años 1-3):** $\text{S/ } 4,134.00 \div 12 = \text{S/ } 344.50$
- **Cálculo del Payback:** Inversión ($\text{S/ } 6,521.24$) / Beneficio Mensual ($\text{S/ } 344.50$) ≈ 18.92 meses

6.2.5. Resumen de Indicadores Financieros**Tabla 41:**

Resumen de Indicadores de Viabilidad Financiera (a 5 años)

Indicador	Valor	Interpretación
Relación B/C	2.49	Rentable. Por cada S/ 1.00 invertido, se recuperan S/ 2.49 en valor presente.
VPN (a 5 años)	S/ 9,748.34	El proyecto genera un valor económico positivo significativo para la institución.
Período de Recuperación	19 meses	Recuperación favorable. La inversión se recupera en aproximadamente 1 año y 7 meses.

Nota. Elaboración propia.

7. CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES

7.1 Conclusiones respecto a los objetivos del Proyecto de Innovación y/o Mejora

- a. Se concluye que el proceso de registro de visitantes fue **digitalizado al 100%**, eliminando por completo la dependencia de los libros físicos y cumpliendo así el primer objetivo. La implementación de la aplicación web centralizada sustituyó con éxito el sistema de registro manual, erradicando los riesgos asociados a la pérdida, deterioro o alteración de la información en papel. Esta transición representa un paso fundamental hacia la modernización y eficiencia operativa de la institución.
- b. Se ha establecido el **escaneo del Documento Nacional de Identidad (DNI) como el método principal de identificación**, lo cual agiliza la verificación y cumple el segundo objetivo. Esta funcionalidad automatiza la captura de datos del visitante, minimizando los errores de transcripción y eliminando la ilegibilidad de los registros manuscritos. La adopción de esta tecnología ha probado ser un pilar clave para la optimización del tiempo y el fortalecimiento de la seguridad en el acceso a la UGEL Talara.
- c. Se logró optimizar radicalmente la eficiencia del proceso, reduciendo el **Tiempo de Ciclo** de registro por visitante a un promedio de **18 segundos**, superando holgadamente el objetivo específico de 'menos de 20 segundos'. Adicionalmente, la implementación de la arquitectura en la nube permitió eliminar el **Tiempo de Espera (Lead Time)** de transcripción, pasando de una latencia de información de hasta 8 horas a una disponibilidad inmediata de los datos para auditoría y control.

- d. Se concluye que **la seguridad y la trazabilidad del flujo de personas fueron mejoradas significativamente**, en línea con el cuarto objetivo. La integración del sistema con servicios externos para la validación de identidad en tiempo real reduce drásticamente el riesgo de suplantación. Asimismo, la creación de un historial digital centralizado y seguro garantiza un registro inalterable y auditable de cada ingreso y salida, fortaleciendo los protocolos de seguridad de la institución.
- e. Finalmente, se **implementó un módulo funcional para la generación de reportes automáticos y personalizables**, cumpliendo con el quinto objetivo. Esta herramienta dota a las áreas de dirección y administración de la capacidad de generar informes de gestión y auditoría por fecha, área visitada y otros criterios relevantes. La funcionalidad elimina la carga de trabajo administrativo asociada a la consolidación manual de datos y potencia la toma de decisiones basada en información precisa y accesible.

8. CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES

8.1 Recomendaciones para la empresa respecto del Proyecto de Innovación y Mejora

- a. Se recomienda a la Gerencia de la UGEL Talara formalizar, mediante una directiva interna, el uso exclusivo del sistema digital para el registro de visitantes. Es crucial establecer un protocolo claro que prohíba el retorno a los cuadernos físicos y defina los pasos a seguir en caso de contingencia técnica, asegurando así la completa adopción de la herramienta y la integridad de los datos a largo plazo.
- b. Se sugiere establecer un plan de mantenimiento preventivo para el hardware de escaneo y evaluar su actualización tecnológica cada dos años para asegurar la compatibilidad con futuras versiones de documentos de identidad. Disponer de un equipo de respaldo o un protocolo de ingreso manual-digital ágil es fundamental para no interrumpir la operatividad del punto de control ante una falla del dispositivo principal.
- c. Se recomienda a la administración monitorear semestralmente los tiempos de registro para verificar que se mantengan por debajo del objetivo de 20 segundos y para identificar oportunidades adicionales de optimización. Estos indicadores de eficiencia pueden servir como un valioso precedente para establecer metas similares en otros procesos de atención al ciudadano, fomentando una cultura de agilidad y servicio de calidad en la institución.
- d. Es imperativo desarrollar e implementar una política de gobernanza de datos para la información de los visitantes, definiendo claramente los roles de acceso, los periodos de retención de la información y los procedimientos para auditorías. Asimismo, se debe programar una revisión técnica anual de la integración con la API de RENIEC para aplicar actualizaciones de seguridad y garantizar una validación de identidad robusta y continua.

- e. Se recomienda al área de Recursos Humanos y a la Dirección organizar sesiones de capacitación trimestrales sobre la explotación del módulo de reportes. Esto maximizará su uso como herramienta estratégica para analizar tendencias de visitas, optimizar la asignación de personal y fundamentar la toma de decisiones institucionales con datos precisos y accesibles, transformando la data en inteligencia operativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ApiPeru.dev. (s. f.). Documentación del endpoint: Consulta DNI.

<https://docs.apiperu.dev/enpoints/consulta-dni>

Congreso de la República del Perú. (2011, 3 de julio). Ley N.º 29733, Ley de Protección de

Datos Personales. Diario Oficial El Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470-29733>

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J. y Reijers, H. A. (2018). Fundamentals of business process management (2.^a ed.). Springer.

Gallardo Andrés, J. A. (2020). Propuesta de implementación de un sistema de registro de visitas para mejorar el control de ingreso de las personas que realizan trámites en las sedes del Gobierno Regional de Lima [Tesis de maestría, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión]. <https://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/20.500.14067/4082>

Hidalgo Rojas, C. M. (2024). Impacto de la implementación de un sistema de información con reconocimiento facial en la seguridad ciudadana de los propietarios de un condominio, Lima, 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. <https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/44313>

International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:23. Systems and software engineering — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE). <https://www.iso.org/standard/78176.html>

Ministerio de Educación (MINEDU). (2024). Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL): Funciones y competencias. Plataforma Digital Única del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/minedu>

Mozilla Developer Network (MDN). (2024). Aplicaciones web progresivas (PWA). MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Progressive_web_apps

Nielsen, J. (2020). 10 usability heuristics for user interface design. Nielsen Norman Group.

<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

OpenJS Foundation. (2023). Node.js: Entorno de tiempo de ejecución de JavaScript.

<https://nodejs.org/es/docs/>

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10: Standard awareness document for developers and web application security. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>

Portal de Transparencia Estándar. (s. f.). Registro de visitas: Unidad de Gestión Educativa Local Talara.

https://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_reg_visitas.aspx?id_entidad=14251&ver=D&id_tema=500

Presidencia del Consejo de Ministros. (2018, 13 de septiembre). Decreto Legislativo N.º 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital. Diario Oficial El Peruano.

<https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412>

Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2020). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (7.ª ed.). Project Management Institute.

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). (2024). Servicios en línea y consultas de identidad. <https://www.reniec.gob.pe/>

Sampedro Altamirano, S. E. (2024). Implementación de un sistema de control de acceso de personal utilizando inteligencia artificial para la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNACH [Tesis de grado, Universidad Nacional de Chimborazo]. <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12399>

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. Scrum.org.

<https://www.google.com/search?q=https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish.pdf>

Silberschatz, A., Korth, H. F. y Sudarshan, S. (2019). Database system concepts (7.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Tomala Tumbaco, B. D. (2024). Implementación de un sistema de control de acceso con tecnología RFID para la sala de computación de la Unidad Educativa Federico González Suárez [Tesis de grado, Universidad Estatal del Sur de Manabí].
<https://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/6340>

ANEXOS

Anexo A: Fichas Técnicas de Recursos de Hardware y Software

Tabla A1

Especificaciones Técnicas del Plan Premium Web Hosting de S/ 356.40 por 36 meses

(Renovación S/166.80 al año)

Característica	Detalle del Plan Premium
Sitios Web	50
Espacio en Disco	50 GB SSD NVMe
Transferencia Mensual	Ilimitada
Procesamiento	2X Procesador Intel Dual Xeon Gold
Memoria RAM Dedicada	2.0 GB
Promedio de Visitas Mensuales	~20 000 visitas al mes
Cuentas de Correo Gratis	10
Bases de Datos MySQL	Ilimitada
Seguridad SSL	Gratis Certificado SSL
Panel de Control	Cpanel Profesional (En Español)
Backup en Servidores Externos	Semanal (Retención 2 semanas)
Antivirus de Correo	Cada 24 hrs.
Alertas / Monitoreo Web	Sí (Incluido)
Estadísticas de Visita Web	Sí (Incluido)
Herramienta Anti-SPAM	Sí (Incluido)
Acceso FTP	Sí (Incluido)
Subdominios	50
Reenviadores de Correo Electrónico	50
Autoresponders	Sí (Incluido)
Soporte POP/IMAP/SMTP	Sí (Incluido)
Webmail	Sí (Incluido)
Software Apache 2.4	Sí (Incluido)
Característica	Detalle del Plan Premium
Soporte PHP (5.x / 7.x / 8.x)	Sí (Incluido)
phpMyAdmin	Sí (Incluido)
Protección por Contraseñas	Sí (Incluido)
Personalización de Páginas Erróneas	Sí (Incluido)
Administración de Archivos	Vía Panel de Control
Inodes	200 000
Total Procesos Activos	40
Procesos de Entrada	20

Facturación Electrónica Gratis*	Sí (Incluido)
Entrega de Factura Peruana	Sí (Incluido)
Libre de Retenciones SUNAT	Sí (Incluido)

Nota. Detalles del servicio de alojamiento contratado para el despliegue del sistema. Adaptado de HostingPeru (2025).

Tabla A2

Ficha Técnica del Lector de Código de Barras JPSYSTEMS

Característica	Detalle
Producto	Lector de código de barras de mano Inalámbrico
Modelo	YHD-3200DB
Marca / Distribuidor	JPSYSTEMS (Genérico / OEM)
Tecnología de Escaneo	Imager 2D (Lectura digital de imagen)
Tipos de Códigos (Simbologías)	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Coda bar, MSI Plessey, RSS, etc. 2D: Código QR, Data Matrix, PDF417 (Compatible con DNI Peruano), Aztec Code, Maxicode.
Modos de Conexión	1. Bluetooth: Conexión directa a celulares, tablets o laptops. 2. Inalámbrico 2.4G: Vía receptor USB (dongle) incluido. 3. Cableado: Vía cable USB (carga y transmisión).
Compatibilidad de Sistema	Windows (XP/7/8/10/11), Android, iOS, Linux, Mac OS.
Lectura en Pantallas	Sí (puede leer códigos desde pantallas de celulares o monitores).
Distancia de Transmisión	Bluetooth: Hasta 10-15 metros (sin obstáculos). Inalámbrico 2.4G: Hasta 30-50 metros (campo abierto).
Batería	Recargable de Litio (aprox. 1800-2000 mAh).
Duración de Batería	3 a 5 días en uso normal / Hasta 20 horas de escaneo continuo.
Tiempo de Carga	3 a 4 horas aproximadamente.
Memoria Interna	Modo de almacenamiento (Store Mode) capaz de guardar hasta 100,000 códigos de barras (dependiendo de la longitud del código) para descarga posterior.
Material	ABS + PC (Plástico de alta resistencia).
Resistencia a Caídas	Diseñado para soportar caídas desde 1.5 metros sobre concreto.
Dimensiones del Empaque	25 cm x 15 cm x 8 cm
Peso	Aprox. 200g (solo el lector).

Nota. Especificaciones del dispositivo de entrada para la lectura de DNI. Adaptado de Falabella (2025).

Anexo B: Evidencia Fotográfica de la Situación Actual

Figura B1

Panel Principal de Seguimiento y Control de Visitas del Sistema Legacy

UGEL TALARA

Registro de visitas de la UGEL TALARA

Usuario: RCASTRO UGEL TALARA

Menú Principal Inicio > Visitas

Seguimiento de Visitas

Fecha de Inicio: 06/06/2025 Fecha de Termin: 11/09/2025

Datos del Visitante:

Documento: Nombres: Apellidos: Entidad:

Datos del Empleado Público:

Nombres: Apellidos: Lugar de Reunión:

Buscar Limpiar

Nueva Visita Grabar Hora de Salida

Desplegando 1-10 de 39 resultado(s).

FECHA	VISITANTE	DOCUMENTO	ENTIDAD	MOTIVO	EMPLEADO PÚBLICO	LUGAR	HORA ING.	HORA SAL.
08/06/2025	DERWIN RUBEN RUIZ CASTILLO	DNI 42129577	PARTICULAR	CONSULTA	DAVID ALEJANDRO TERRONES CALLE	OFICINA DE INFORMATICA	18:00	
08/06/2025	IRIS BARRANZUELA HERRERA	DNI 03869427	PARTICULAR	ENTREGA DE DOCUMENTOS	ROSA GIANELLA MERA SILUPU	MESA DE PARTES	16:00	
08/09/2025	PATRICIA PILAR RUIZ ORTEGA	DNI 07692365	PARTICULAR	CONSULTA	KARIN AGUILAR CRUZ	OFICINA DE ESCALAFON	15:00	
08/09/2025	LUZ VIRGIN A ECA FIESTAS	DNI 03882574	PARTICULAR	CONSULTA	JUON ALEXANDER CHAVEZ GOMEZ	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	15:00	
08/09/2025	ELENA MARITZA CHILINCA	DNI 10766299	PARTICULAR	ENTREGA DE DOCUMENTOS	ROSA GIANELLA MERA SILUPU	MESA DE PARTES	15:00	
08/09/2025	ELENA MARITZA ALARCON MORENO	DNI 44754371	PARTICULAR	ENTREGA DE DOCUMENTOS	ROSA GIANELLA MERA SILUPU	MESA DE PARTES	15:00	

Nota. Vista central de búsqueda y movimientos. La ausencia de alertas visuales para diferenciar a los visitantes activos del historial limita el control eficiente en tiempo real.

Figura B2

Ventana Modal de Captura de Datos del Sistema Legacy

UGEL TALARA

Registro de visitas de la UGEL TALARA

Usuario: RCASTRO UGEL TALARA

Menú Principal Inicio > Visitas

Seguimiento de Visitas

Fecha de Inicio: 06/06/2025 Fecha de Termin: 11/09/2025

Datos del Visitante:

Documento: Nro. Documento: Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombres: Entidad: Registrar Buscar

Cod. Pase: Agregar Limpiar

Datos del Empleado Público:

Nombre Completo: Motivo: Lugar de Reunión: Fecha de Ingreso: 11/09/2025 Hora de Ingreso: 15:37 Grabar

Cerrar

Lista de Visitantes:

DOC.	NRO. DOCUMENTO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	PASE
No se encontraron resultados.					

Nota. Evidencia de la carga de trabajo manual. El sistema requiere completar 4 campos de texto por cada visitante nuevo, contrastando con la propuesta de automatización que reduciría esta interacción a un solo escaneo.

Figura B3

Evidencia de Fallos Críticos de Conectividad en el Sistema Legacy

Excepción CDb

CDbConnection falló al abrir la conexión a la base de datos: SQLSTATE[HY000] [2002] No route to host

/html/sites/serviciosgrp/visitas/utalara/framework/db/CDbConnection.php(382)

```

370         lanzar nueva CDbException(Yii::t('yii','CDbConnection.connectionString no puede estar vacío.'));
371     intentar
372     {
373         Yii::trace('Abriendo conexión a la base de datos','system.db.CDbConnection');
374         $this->_pdo=$this->createPdoInstance();
375         $this->initConnection($this->_pdo);
376         $this->_active=true;
377     }
378     catch(PDOException $e)
379     {
380         if(YII_DEBUG)
381         {
382             lanzar nueva CDbException(Yii::t('yii','CDbConnection no pudo abrir la conexión a la base de datos: {error}',
383             array('{error}'=>$e->getMessage()),(int)$e->getCode(),$e->errorInfo);
384         }
385         else
386         {
387             Yii::log($e->getMessage(),CLogger::LEVEL_ERROR,'exception.CDbException');
388             throw new CDbException(Yii::t('yii','CDbConnection no pudo abrir la conexión a la base de datos.'),(int)$e->getCode(),$e->errorInfo);
389         }
390     }
391 }
392 }
393 /**
394
```

Seguimiento de la pila

```

#0 [ ] /html/sites/serviciosgrp/visitas/utalara/framework/db/CDbConnection.php(331): CDbConnection -> abrir ()
#1 [ ] /html/sites/serviciosgrp/visitas/utalara/framework/db/CDbConnection.php(309): CDbConnection -> setActive (true)

```

Nota. Captura de pantalla mostrando la excepción CDbConnection (SQLSTATE HY000), lo que demuestra la inestabilidad y obsolescencia técnica de la plataforma actual.

Figura B4

Registros Físicos de Asistencia (Cuadernos)



103

102

APellidos y Nombres	DNI	ÁREA	MOTIVO DE	Área	Motivo	Fecha
BACA MEDANO JOHANNES M.	05666124	M.T.	INTE.	16.02		
MEDANO CARMEN MARIA PZ	05406171	COPI		16.02		
SANTOS DE ALBA MARIA OSC	05406188	DEPT.	Urbano	16.02		
SANTOS PONTES JULIO H.	4136275	DOCP	Urbano	16.02		
PAGUIA KRISTINA COLCO	42201704	DOCP	Urbano	16.02		
STANOVICH KENNETH JONAS	7406963	DOCP	Urbano	16.02		
MEDANO MARIA ANTONIA	40720913			16.02		
Área de Salud						
GRAN AREA SERVICIOS COMUNITARIOS	05695924	PRER		9.00		
LEGUI DE ALBA PZ	3012863	DOCP		9.00		
VERGARA MARCO ANTONIO PZ	4057265	Kines		9.00		
WILLO BLANCA ROSA TRONCA	05677444			9.00		
QUINER OLIVER ALDO	9181075	Urbano		9.00		
QUINER VARGAS GUSTO GUSTO	40022005	PRER		9.00		
JENSONS JENSONS ALBA ROSA	1678166	M.P.	P.D.	9.00		
CERVANTES BARBERA CARLOS	05695850	ESPECIAL	COPIA	9.00		
WENSING FLORES ROSA DEL PILAR	05603414	ESPECIAL	COPIA	9.00		
PURBACA DESAQUE MARCO H.	03841349	M. PZ	ENT.DOC	01.00		
ESCALANTE VERA ROSA HEUSO	05640121	ESPECIAL	COPIA	01.00		
NOLE CHIRQUE LUIS MIGUEL	72560988	REHAB	CONSUL	10.00		
DELEGA MACO CLAUDIA MARIA	72693530			10.00		
GOREA FERNANDEZ VICTOR	42857537	PRER	CONSUL	10.00		
FANY TENOCHE		ESPECIAL	ERG	10.00		
LARO VALENCIA CLAUDIA	70205261	REHAB	CONSUL	10.00		
REP MINCHALA ROGER ALCAN	10091977	PRER	CONSUL	10.00		
MONSO RAMIRO J DYS	0009545	ESPECIAL	DOCUM	10.00		
SANTOS CANALES ESPERANZA	03852481	ESPECIAL	CONSUL	10.00		
META MORE MARIA ANGELICA	03859027	M. PZ	DOCUM	10.00		
WAGOS TIANA ROSA LEO	03834285	ESPECIAL	CONSUL	10.00		
WAGOS TIANA ROSA LEO	03834285	M. PZ	DOCUM	10.00		
JIMENEZ ATACHE HILARY	72037034	PRER	CONSUL	10.00		
LUNGA ALONSO ELISA FLORE	03837693	M. PZ	DOCUM	10.00		
MARTINEZ VILLALBA JULIA	43020483	PRER	DOCUM	10.00		
SANABAL VILLALBA JULIA	43020483	PRER	DOCUM	10.00		
BENITES PEDRERA KATHLEEN	31042887	ESPECIAL	CONSUL	10.00		
HERRERA TIANA ROSA LEO	03855603			10.00		
EFFIO CORONADO JESSICA	03870543	MARU	DOCUM	10.00		

Área de Salud	Área	Motivo	Fecha
Área de Salud	05695924	PRER	16.02
Área de Salud	3012863	DOCP	16.02
Área de Salud	4057265	Kines	16.02
Área de Salud	05677444		16.02
Área de Salud	9181075	Urbano	16.02
Área de Salud	40022005	PRER	16.02
Área de Salud	1678166	M.P.	16.02
Área de Salud	05695850	ESPECIAL	16.02
Área de Salud	05603414	ESPECIAL	16.02
Área de Salud	03841349	M. PZ	16.02
Área de Salud	05640121	ESPECIAL	16.02
Área de Salud	72560988	REHAB	16.02
Área de Salud	72693530		16.02
Área de Salud	42857537	PRER	16.02
Área de Salud		ESPECIAL	16.02
Área de Salud	70205261	REHAB	16.02
Área de Salud	10091977	PRER	16.02
Área de Salud	0009545	ESPECIAL	16.02
Área de Salud	03852481	ESPECIAL	16.02
Área de Salud	03859027	M. PZ	16.02
Área de Salud	03834285	ESPECIAL	16.02
Área de Salud	03834285	M. PZ	16.02
Área de Salud	72037034	PRER	16.02
Área de Salud	03837693	M. PZ	16.02
Área de Salud	43020483	PRER	16.02
Área de Salud	43020483	PRER	16.02
Área de Salud	31042887	ESPECIAL	16.02
Área de Salud	03855603		16.02
Área de Salud	03870543	MARU	16.02

Nota. Estado actual del almacenamiento de datos, expuesto a deterioro y pérdida.

Anexo C: Documentación de Servicios de Interconexión

Figura C1

Tarifario y Servicios de la API de RENIEC / ApiPeruDev

The screenshot displays the 'Nuestros planes' (Our plans) section of the ApiPeruDev website. At the top is a dark blue navigation bar with the 'ApiPeruDev' logo and links for 'INICIO', 'DOCUMENTACIÓN', 'INGRESAR', and 'REGISTRARSE'. Below the navigation bar, the heading 'Nuestros planes' is centered, followed by a note: 'Los precios no incluyen IGV. Emitimos factura electrónica.' (Prices do not include IGV. We issue electronic invoice). A toggle switch allows users to switch between 'Mensual' (Monthly) and 'Anual' (Annual) plans, with 'Anual' currently selected. Three pricing plans are presented in light blue boxes: 'PLAN BÁSICO' at S/150.00 (50,000 monthly consultations, email support), 'PLAN PLUS' at S/250.00 (100,000 monthly consultations, phone and email support), and 'PLAN PREMIUM' at S/450.00 (250,000 monthly consultations, phone and email support). The 'PLAN PLUS' box is highlighted with a blue border.

Plan	Price (Annual)	Consultations (Monthly)	Support
PLAN BÁSICO	S/150.00	50 000	Soporte por correo
PLAN PLUS	S/250.00	100 000	Soporte por teléfono / correo
PLAN PREMIUM	S/450.00	250 000	Soporte por teléfono / correo

Nota. Costos referenciales para el servicio de consulta de datos de identidad. (Se opto por el Plan básico de S/.150 soles anuales)

Anexo D: Memoria de Cálculo de la Evaluación Económica**Tabla D1***Parámetros Generales para el Cálculo de Beneficios*

Ítem	Parámetro	Valor	Unidad	Fuente / Fórmula
1	Visitantes promedio por día	61.8	Personas	Registro histórico promedio
2	Días laborables al mes	22	Días	Estándar administrativo
3	Total Visitantes al Mes	1,360	Personas	$= 61.8 * 22$
4	Sueldo Referencial Vigilante	S/ 1,400.00	Soles	Mercado laboral local
5	Horas laborales al mes	160	Horas	$8 \text{ horas} * 20 \text{ días}$
6	Costo por Hora-Hombre (HH)	S/ 8.75	Soles/Hora	$= 1400 / 160$

Nota. Datos base utilizados para la cuantificación de ahorros.

Tabla D2*Cálculo de Ahorro en Tiempos Operativos*

Actividad del Proceso	Tiempo Manual (seg)	Tiempo Digital (seg)	Ahorro por Visitante (seg)	Visitantes Mensuales
Registro de Ingreso	45	15	30	1,360
Transcripción a Digital	75	0	75	1,360
TOTALES	120	15	105	1,360

Nota. Los tiempos presentados en esta tabla de cálculo económico (120 seg) difieren ligeramente del DAP (145 seg) debido a que se excluyeron los tiempos de interacción básica (saludo, solicitud de DNI y control de salida) para centrar la valorización económica estrictamente en la carga administrativa eliminada (escritura y transcripción), siguiendo el principio de prudencia financiera.

Tabla D3

Valorización Económica de los Beneficios Anuales

Concepto de Ahorro	Cálculo Mensual	Beneficio Mensual (S/.)	Meses al Año	Beneficio Anual (S/.)
Ahorro en Mano de Obra	39.6 horas * S/ 8.75	S/ 346.5	12	S/ 4,158.00
Ahorro en Materiales	Eliminación de útiles	S/ 10.50	12	S/ 126.00
TOTAL BENEFICIOS		S/ 357.61		S/ 4,284.00

Nota. Proyección de ahorros monetarios directos para la institución.

Tabla D4

Flujo de Caja Proyectado a 5 Años

RUBRO / AÑO	AÑO 0 (Inversión)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
(+) INGRESOS						
Ahorro Mano de Obra	0.00	4,158.00	4,158.00	4,158.00	4,158.00	4,158.00
Ahorro Materiales	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
TOTAL INGRESOS	0.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00
(-) EGRESOS (Costos)						
Inversión Inicial	6,521.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo API Reniec	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Renovación	0.00	0.00	0.00	0.00	166.80	166.80
Hosting/Dominio						
TOTAL EGRESOS	6,521.24	150.00	150.00	150.00	316.80	316.80
(=) FLUJO NETO	-6,521.24	4,134.00	4,134.00	4,134.00	3,967.20	3,967.20

Nota. Flujo de caja neto considerando renovación de servicios tecnológicos a partir del año 4.

Tabla D5

Cálculo del Valor Actual de los Flujos Netos (Tasa de Descuento 8%)

Año (n)	Flujo Neto (FNE)	Fórmula Factor $(1+0.08)^{-n}$	Factor de Descuento	Flujo Actualizado (VA)
0	-6,521.24	1	1.0000	-6,521.24
1	4,134.00	$1/(1.08)^1$	0.9259	3,827.78
2	4,134.00	$1/(1.08)^2$	0.8573	3,544.24
3	4,134.00	$1/(1.08)^3$	0.7938	3,281.70
4	3,967.20	$1/(1.08)^4$	0.7350	2,915.93
5	3,967.20	$1/(1.08)^5$	0.6806	2,699.93
TOTAL			VAN (VPN)	S/ 9,748.34

Nota. Se aplica una tasa de descuento del 8% (COK social referencial) para traer los flujos futuros al valor presente. La sumatoria de los flujos actualizados determina el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto.

Tabla D6

Resumen de Indicadores de Rentabilidad Económica (VAN y B/C)

Indicador	Valor Calculado	Fórmula	Interpretación
V.A. Beneficios (VPB)	S/ 16,269.58	Sumatoria (Flujos + Año 1 a 5)	Valor total de los beneficios traídos a hoy.
V.A. Costos (VPC)	S/ 6,521.24	Inversión Inicial	Costo real de la inversión hoy.
VAN / VPN	S/ 9,748.34	VPB - VPC	La ganancia neta real del proyecto es positiva.
Beneficio / Costo (B/C)	2.49	VPB / VPC	Por cada S/ 1 invertido, se ganan S/ 2.49.

Nota. El B/C de 2.49 confirma la viabilidad económica, retornando S/ 2.49 por cada sol invertido.

Tabla D7

Flujo de Caja Acumulado para la Determinación del Payback

Periodo	Flujo Neto del Año	Flujo Acumulado (Saldo por recuperar)	Estado
Año 0	-6,521.24	-6,521.24	No recuperado
Año 1	4,134.00	-2,387.24	No recuperado (Faltan S/ 2,387.24)
Año 2	4,134.00	+1,746.76	RECUPERADO (Saldo positivo)

Nota. El flujo acumulado positivo en el segundo año confirma la recuperación total de la inversión.

Cálculo Exacto de la Fracción

Dado que la recuperación ocurre durante el Año 2:

1. Saldo por recuperar al final del Año 1: S/ 2,387.24
2. Flujo total que ingresa en el Año 2: S/ 4,134.00
3. Cálculo de la fracción del año:

$$\frac{\text{Saldo Pendiente}}{\text{Flujo Neto del Año 2}} = \frac{\text{S/ 2,387.24}}{\text{S/ 4,134.00}} = \mathbf{0.5774 \text{ años}}$$

4. Conversión a Meses: $0.5774 * 12 \text{ meses} = \mathbf{6.92 \text{ meses}}$
(Esto equivale a 6 meses completos + 0.92 de un mes)
5. Conversión a Días: $0.92 * 30 \text{ días} = \mathbf{27.6 \text{ días.}}$

Resultado Final Payback

La inversión se recupera en: 1 Año, 6 Meses y 28 Días.